

대수 스택의 성질

목차

1. 서론	1
2. 규약과 용어의 남용	1
3. 대수공간으로 표현가능한 사상의 성질	2
4. 대수 스택의 점	6
5. 전사 사상	10
6. 준콤팩트 대수 스택	10
7. 스킴의 성질로 정의되는 대수 스택의 성질	11
8. 대수 스택의 단사사상	12
9. 대수 스택의 몰입	13
10. 축약 대수 스택	19
11. 잔여 gerbe	20
12. 스택의 차원	24
13. 국소 기약성	25
14. 유한성 조건과 점	26
참고문헌	26

1. 서론

대수 스택에 대한 간략한 소개는 대수 스택, 절 026L 을 보라. 또한 여기서 사용하는 대수 스택의 기초를 위해 그 장의 일부를 읽어 두어야 한다. 그 장에서는 스킴, 대수공간, 대수 스택을 주의 깊게 구별하지만, 이 장부터는 이 개념들을 서로 바꾸어 사용하는 통상적인 용어의 남용을 따른다.

이 장의 목적은 대수 스택의 몇 가지 기본 개념과 성질을 소개하는 것이다. 대각사상이 표현가능한 준분리 대수 스택의 경우에 관한 기본 참고문헌은 [LMB00] 이다.

2. 규약과 용어의 남용

큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 를 하나 택한다. 모든 스킴은 Sch_{fppf} 에 포함된다고 한다. 또한 여기서 다루는 모든 환 A 는 $Spec(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 동형이라는 성질을 갖는다.

바탕 스킴 S 도 하나 고정한다. 위 규약에 따라 이는 Sch_{fppf} 의 한 대상이다. 절대적인 경우에만 관심 있는 독자는 $S = Spec(\mathbf{Z})$ 로 택하면 된다.

대수 스택에 관한 규약은 다음과 같다.

- (1) 대수 스택이라 함은 S 위의 대수 스택, 즉 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 로서 『대수 스택』의 정의 026O 에 있는 조건을 만족하는 것을 뜻한다.
- (2) $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수 스택의 사상이라 함은 S 위 대수 스택들의 1-사상, 즉 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라는 뜻이다. 『대수 스택』의 정의 03YP 를 보라.
- (3) 2-사상 $\alpha : f \rightarrow g$ 라 함은 S 위 대수 스택들의 2-범주에서의 2-사상을 뜻한다. 『대수 스택』의 정의 03YP 를 보라.
- (4) 대수 스택의 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 주어지면, 용어를 남용하여 2-섬유곱 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 를 섬유곱이라 부른다.

- (5) 대수 스택 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 의 곱을 $\mathcal{X} \times_S \mathcal{Y}$ 로 쓴다.
- (6) 두 대수 스택 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 이 2-범주에서 동치이면, 흔히 기호를 남용하여 둘이 동형이라고 한다.

대수공간에 관한 규약은 다음과 같다.

- (1) X 가 대수공간이라 함은 X 가 S 위의 대수공간, 즉 X 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 프리시프로서 『공간』의 정의 025Y 에 있는 조건을 만족한다는 뜻이다.
- (2) 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 는 『공간』의 정의 0260 에서 정의한 S 위 대수공간의 사상이다.
- (3) 대수공간 X 와 그로부터 생기는 대수 스택 $\mathcal{S}_X \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 구별하지 않는다. 『대수 스택』의 보조정리 03YS 를 보라.
- (4) 특히 X 에서 대수 스택 $\mathcal{Y}$ 로 가는 사상 $f: X \rightarrow \mathcal{Y}$ 라 함은 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{S}_X \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 뜻한다. 사상 $\mathcal{Y} \rightarrow X$ 도 마찬가지이다.
- (5) 또한 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 주어졌을 때 $\mathcal{X}$ 가 대수공간이다라고 함은 $\mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현가능하다는 뜻이다. 『대수 스택』의 정의 04SV 를 보라.
- (6) 다음 기호 규약을 사용한다. 대수 스택을 로마체 대문자 ($X, Y, Z, A, B, \dots$ 등) 로 나타내면 그 관성 스택은 자명하며, 따라서 그 대수 스택은 대수공간이라고 한다. 『대수 스택』의 명제 04SZ 를 보라.

스킴에 관한 규약은 다음과 같다.

- (1) X 가 스킴이라 함은 X 가 S 위의 스킴, 즉 X 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 한 대상이라는 뜻이다.
- (2) 스킴의 사상이라 함은 S 위 스킴의 사상을 뜻한다.
- (3) 스킴 X 와 그로부터 생기는 대수 스택 $\mathcal{S}_X \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 구별하지 않는다. 『대수 스택』의 보조정리 03YS 를 보라.
- (4) 특히 스킴 X 에서 대수 스택 $\mathcal{Y}$ 로 가는 사상 $f: X \rightarrow \mathcal{Y}$ 라 함은 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{S}_X \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 뜻한다. 사상 $\mathcal{Y} \rightarrow X$ 도 마찬가지이다.
- (5) 또한 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 주어졌을 때 $\mathcal{X}$ 가 스킴이다라고 함은 $\mathcal{X}$ 가 표현가능하다는 뜻이다. 『대수 스택』의 절 02ZQ 을 보라.

대수 스택의 사상에 관한 규약은 다음과 같다.

- (1) 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 표현가능하다, 또는 스킴으로 표현가능하다고 함은 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 섬유곱 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 스킴이라는 뜻이다. 『대수 스택』의 절 04ST 을 보라.
- (2) 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하다고 함은 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 섬유곱 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 대수공간이라는 뜻이다. 『대수 스택』의 정의 02ZW 를 보라. 이 경우 원천이 대수공간인 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간이다. 『대수 스택』의 보조정리 0300 를 보라.
- (3) 기호를 남용하여 대수 스택들의 도식이 대수 스택들의 2-범주에서 2-가환이면 그 도식이 가환한다고 말하기도 한다.

대수공간에서 대수 스택으로 가는 모든 사상 $X \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 대수공간으로 표현가능함에 유의하자. 『대수 스택』의 보조정리 045G 을 보라. 이 기본 결과는 앞으로 따로 언급하지 않고 사용한다.

3. 대수공간으로 표현가능한 사상의 성질

대수 스택의 (임의의) 사상의 성질은 별도의 장에서 연구한다. 대수공간으로 표현가능한 사상에 대해서는 전사, 매끄러움, étale 등의 성질이 무엇을 뜻하는지 이미 알고 있다. 이는 특히 대수공간에서 대수 스택으로 가는 사상 $X \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 적용된다. 이 절에서는 그 정의 방식을 상기하고, 적용되는 성질들을 열거하며, 몇 가지 쉬운 보조정리를 증명한다.

첫 번째 보조정리는 평탄하고 국소 유한 표시이며 전사인 사상으로 밀변환한 뒤 대수공간으로 표현가능하면 원래 사상도 대수공간으로 표현가능하다는 내용이다.

보조정리 3.1. 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어졌다고 하자. W 를 대수공간이라 하고, $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 국소 유한 표시이며 평탄하다고 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간이다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 『대수 스택』의 보조정리 0300 이다. 거꾸로 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 (2) 와 같다고 하자. (1) 을 보이려면 f 가 섬유범주마다 충실함을 보이면 충분하다. 『대수 스택』의 보조정리 04Y5 를 보라. 가정 (2) 는 특히 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 충실함을 뜻한다. 따라서 f 의 충실성은 『스택』의 보조정리 06DV 에서 따른다. $\square$

P 를 대수공간 사상의 성질로서 표적에서 fppf 국소적이고 임의의 밀변환으로 보존되는 것이라 하자. 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하다고 하자. 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 대수공간의 사상 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 가 성질 P 를 가질 때, 그리고 그때에만 f 가 성질 P 를 갖는다고 한다. 『대수 스택』의 정의 03YK 를 보라.

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하고 성질 P 를 가지면, 대수 스택의 임의의 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 밀변환 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 도 성질 P 를 갖는다. 『대수 스택』의 보조정리 0302 와 045C 를 보라. 성질 P 가 합성으로 보존되면 이 사실은 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상들을 합성할 때에도 성립한다. 『대수 스택』의 보조정리 0301 와 045B 를 보라. 또한 이 경우 성질 P 를 갖고 대수공간으로 표현가능한 사상들의 곱 $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$ 도 성질 P 를 갖는다. 『대수 스택』의 보조정리 045E 를 보라.

마지막으로, P, P' 가 표적에서 fppf 국소적이고 임의의 밀변환으로 보존되는 대수공간 사상의 두 성질이며, 모든 사상 f 에 대해 $P(f) \Rightarrow P'(f)$ 라 하자. 그러면 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상에 대한 대응 성질에도 같은 함의가 성립한다. 『대수 스택』의 보조정리 045F 를 보라. 이하와 뒤의 장들에서는 이 사실을 따로 언급하지 않고 사용한다.

위 논의는 대수공간 사상의 다음 각 성질에 적용된다.

- (1) 준콤팩트: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03HF 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041L 을 보라.
- (2) 준분리: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03KL 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 041N 를 보라.
- (3) 보편 닫힘: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03IS 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 041O 를 보라.
- (4) 보편 열림: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03Z3 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041P 을 보라.
- (5) 보편 몫사상: 『대수공간의 사상』의 보조정리 0CFR 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 0CFW 를 보라.
- (6) 보편 위상동형사상: 『대수공간의 사상』의 보조정리 0CFT 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 0CFX 을 보라.
- (7) 전사: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03MH 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 041Q 를 보라.
- (8) 보편 단사: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03MW 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 041R 를 보라.
- (9) 국소 유한형: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03XH 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041S 을 보라.
- (10) 국소 유한 표시: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03XR 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041T 을 보라.
- (11) 유한형: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03XH 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041U 을 보라.
- (12) 유한 표시: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03XR 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041V 을 보라.

- (13) 평탄: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03MO 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041W 을 보라.
- (14) 열린 몰입: 『대수공간의 사상』의 절 03HB 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041X 을 보라.
- (15) 동형사상: 『대수공간의 하강』의 보조정리 041Y 을 보라.
- (16) 아핀: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03WI 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 041Z 을 보라.
- (17) 닫힌 몰입: 『대수공간의 사상』의 절 03HB 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 0420 을 보라.
- (18) 분리: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03KL 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 0421 를 보라.
- (19) 고유: 『대수공간의 사상』의 보조정리 04WP 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 0422 를 보라.
- (20) 준아핀: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03WO 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 0423 을 보라.
- (21) 정수적: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03ZS 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 0425 을 보라.
- (22) 유한: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03ZS 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 0426 를 보라.
- (23) (국소) 준유한: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03XL 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 0427 를 보라.
- (24) 신토막: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03Z9 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 0428 을 보라.
- (25) 매끄러운: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03ZE 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 0429 를 보라.
- (26) 비분기: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03ZJ 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 042A 를 보라.
- (27) étale: 『대수공간의 사상』의 보조정리 0466 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 042B 을 보라.
- (28) 유한 국소 자유: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03ZY 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 042C 를 보라.
- (29) 단사사상: 『대수공간의 사상』의 보조정리 042P 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 042D 을 보라.
- (30) 몰입: 『대수공간의 사상』의 절 03HB 과 『대수공간의 하강』의 보조정리 042U 을 보라.
- (31) 국소 분리: 『대수공간의 사상』의 보조정리 03KL 와 『대수공간의 하강』의 보조정리 042F 를 보라.

보조정리 3.2. 위와 같은 대수공간 사상의 성질을 P 라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 가 P 를 갖는다.
- (2) 모든 대수공간 Z 와 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사상 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow Z$ 가 P 를 갖는다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 자명하다. (1) 을 가정하자. $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 (2) 와 같다고 하자. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow Z$ 를 택한다. 가정에 의해 사상 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow U$ 는 P 를 갖는다. 그런데 도식

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & Z \end{array}$$

은 데카르트이다. 따라서 $\{U \rightarrow Z\}$ 가 fppf 덮개이므로 오른쪽 수직 화살표도 P 를 갖는다. $\square$

다음 보조정리는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상으로 밀변환한 뒤 P 를 확인하면 충분하다는 것을 말한다.

보조정리 3.3. 위와 같은 대수공간 사상의 성질을 P 라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. W 를 대수공간이라 하고, $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 국소 유한 표시이며 평탄하다고 하자. $V = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 놓자. 그러면

$$(f \text{ has } P) \Leftrightarrow (\text{the projection } V \rightarrow W \text{ has } P).$$

증명. 왼쪽에서 오른쪽으로의 함의는 보조정리 3.2 에서 따른다. $V \rightarrow W$ 가 P 를 갖는다고 가정하자. T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 사상이라 하자. 대수공간들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longleftarrow & T \times_{\mathcal{Y}} V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T & \longleftarrow & T \times_{\mathcal{Y}} W & \longrightarrow & W \end{array}$$

을 생각하자. 두 정사각형은 데카르트이다. 왼쪽 아래 사상은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 $\{T \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow T\}$ 는 fppf 덮개이다. 그러므로 오른쪽 수직 화살표가 성질 P 를 갖는다는 사실에서 왼쪽 수직 화살표도 성질 P 를 가짐이 따른다. $\square$

보조정리 3.4. 위와 같은 대수공간 사상의 성질을 P 라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 평탄하고 국소 유한 표시인 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{W} = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 놓자. 그러면

$$(f \text{ has } P) \Leftrightarrow (\text{the projection } \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Z} \text{ has } P).$$

증명. 대수공간 W 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택한다. 위 논의에 의해 합성 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 다음과 같이 쓰자. $V = W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{W} = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$. 보조정리 3.3 에 의해 f 가 P 를 가질 필요충분조건은 $V \rightarrow W$ 가 이를 갖는 것이고, $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 P 를 가질 필요충분조건도 $V \rightarrow W$ 가 이를 갖는 것이다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 3.5. 위와 같은 대수공간 사상의 성질을 P 라 하자. $\tau \in \{\text{\textit{\'etale}}, \text{\textit{smooth}}, \text{\textit{syntomic}}, \text{\textit{fppf}}\}$ 라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상들이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 전사이고, *\textit{\'etale}*, 매끄럽거나, 신토믹이거나, 또는 평탄하고 국소 유한 표시이다.
- (2) 그 합성은 P 를 갖는다.
- (3) P 는 τ 위상에서 원천에 국소적이다.

그러면 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 성질 P 를 갖는다.

증명. $\mathcal{Z}$ 를 스킴이라 하고 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 사상이라 하자. $X = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z}$, $Y = \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z}$ 로 놓는다. (1) 에 의해 $\{X \rightarrow Y\}$ 는 대수공간들의 τ 덮개이고, (2) 에 의해 $X \rightarrow Z$ 는 성질 P 를 갖는다. (3) 에 의해 $Y \rightarrow Z$ 도 성질 P 를 가지므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 3.6. $g: \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 제시라 하자. $U' = U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$, $R' = R \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$ 로 놓는다. 그러면 (U', R', s', t', c') 꼴의 대수공간의 준군과 제시 $[U'/R'] \rightarrow \mathcal{X}'$ 가 존재하고, 도식

$$\begin{array}{ccc} [U'/R'] & \longrightarrow & \mathcal{X}' \\ \downarrow [pr] & & \downarrow g \\ [U/R] & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

은 2-가환이다. 여기서 사상 $[pr]$ 은 준군의 사상 $pr: (U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 에서 유도된다.

증명. $U \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 매끄러우므로 (『대수 스택』의 보조정리 04X0 을 보라), 그 밀변환 $U' \rightarrow \mathcal{X}'$ 도 전사이고 매끄럽다. 따라서 『대수 스택』의 보조정리 04T5 에 의해, 매끄러운 준군 (U', R', s', t', c') 와 제시 $[U'/R'] \rightarrow \mathcal{X}'$ 를 얻으려면 $R' = U' \times_{\mathcal{X}'} U'$ 임을 보이면 충분하다. $R = U \times_{\mathcal{Y}} U$ 라는 사실 (『공간의 준군』의 보조정리 04M9 을 보라) 을 쓰면 이는 다음에서 따른다.

$$R' = U \times_{\mathcal{X}} U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}' = (U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}') \times_{\mathcal{X}'} (U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}')$$

『범주』의 보조정리 02XC 와 02XD 를 보라. 사영사상 $U' \rightarrow U$ 와 $R' \rightarrow R$ 는 분명 원하는 준군의 사상 $\text{pr} : (U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$. 을 준다. 따라서 『공간의 준군』의 보조정리 046Q 에 의해 몫스택의 사상 $[\text{pr}]$ 을 얻는다.

이제 그 도식이 2-가환임을 보여야 한다. 도식

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{f'} & \mathcal{X}' \\ \text{pr}_U \downarrow & & \downarrow g \\ U & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \end{array}$$

은 2-가환임이 분명하다. 여기서 $\text{pr}_U : U' \rightarrow U$ 는 사영이다. $R = U \times_{\mathcal{X}} U$, $t = \text{pr}_0$, $s = \text{pr}_1$ 에서 오는 표준 2-화살표 $\tau : f \circ t \rightarrow f \circ s$ 가 $\text{Mor}(R, \mathcal{X})$ 안에 있다. 마찬가지로 동형사상 $R' \rightarrow U' \times_{\mathcal{X}'} U'$ 을 이용하면 동형사상 $\tau' : f' \circ t' \rightarrow f' \circ s'$ 을 얻는다. 또한 $g \circ f' \circ t' = f \circ t \circ \text{pr}_R$ 이고 $g \circ f' \circ s' = f \circ s \circ \text{pr}_R$ 이다. 여기서 $\text{pr}_R : R' \rightarrow R$ 는 사영이다. 따라서 다음 등식이 성립하는지 묻는 것은 의미가 있다.

$$(3.6.1) \quad \tau \star \text{id}_{\text{pr}_R} = \text{id}_g \star \tau'.$$

이다. 이제 다음 두 가지를 주장한다. (1) 식 (3.6.1) 이 성립하면 도식은 2-가환이고, (2) 식 (3.6.1) 은 성립한다. 두 주장의 증명은 생략한다. 힌트는 다음과 같다. (1) 은 『대수 스택』의 보조정리 04T4 에 있는 $f = f_{\text{can}}$ 과 $f' = f'_{\text{can}}$ 의 구성에서 따르고, (2) 는 정의를 주의 깊게 풀어 보면 따른다. $\square$

주 3.7. $\mathcal{Y}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 2-범주를 생각하자.

- (1) 대상은 대수공간으로 표현가능한 사상 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 이다.
- (2) 1-사상 $(g, \beta) : (f_1 : \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{Y}) \rightarrow (f_2 : \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y})$ 은 사상 $g : \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ 와 2-사상 $\beta : f_1 \rightarrow f_2 \circ g$ 로 이루어진다.
- (3) $(g, \beta), (g', \beta') : (f_1 : \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{Y}) \rightarrow (f_2 : \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y})$ 사이의 2-사상은 $(\text{id}_{f_2} \star \alpha) \circ \beta = \beta'$ 를 만족하는 2-사상 $\alpha : g \rightarrow g'$ 이다.

『공간의 위상』의 절 03Y6 의 기호와 유사하게 이 2-범주를 $\text{Spaces}/\mathcal{Y}$ 로 쓰자. 이제 이 2-범주의 사상 범주

$$\text{Mor}_{\text{Spaces}/\mathcal{Y}}((f_1 : \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{Y}), (f_2 : \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}))$$

는 모두 셋토이드라고 주장한다. 실제로 2-사상 α 는 $\mathcal{X}_1$ 의 각 대상 x_1 에 $\mathcal{X}_2$ 의 해당 섬유범주 안의 동형사상 $\alpha_{x_1} : g(x_1) \rightarrow g'(x_1)$ 을 대응시켜 도식

$$\begin{array}{ccc} & f_2(x_1) & \\ \beta_{x_1} \swarrow & & \searrow \beta'_{x_1} \\ f_2(g(x_1)) & \xrightarrow{f_2(\alpha_{x_1})} & f_2(g'(x_1)) \end{array}$$

을 가환하게 하는 규칙이다. 그런데 f_2 가 충실하므로 (『대수 스택』의 보조정리 04Y5 를 보라), α_{x_1} 이 존재하면 유일하다. 다시 말해 2-범주 $\text{Spaces}/\mathcal{Y}$ 는 범주에 매우 가깝다. 즉 1-사상들을 1-사상의 동형류로 바꾸면 범주를 얻는다. 앞으로 이 치환은 흔히 따로 언급하지 않고 수행한다.

4. 대수 스택의 점

$\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. K, L 을 두 체라 하고 $p : \text{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $q : \text{Spec}(L) \rightarrow \mathcal{X}$ 를 사상이라 하자. 어떤 체 Ω 와 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\Omega) & \longrightarrow & \text{Spec}(L) \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \text{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & \mathcal{X}. \end{array}$$

이 존재하면 p 와 q 가 동치라고 한다.

보조정리 4.1. 위 개념은 체의 스펙트럼에서 대수 스택 $\mathcal{X}$ 로 가는 사상들 위에 실제로 동치관계를 정의한다.

증명. 이 관계가 반사적이고 대칭적임은 분명하다. 따라서 추이성을 보이면 된다. 이는 다음으로 환원된다. 두 정사각형이 2-가환인 도식

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(\Omega) & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(L) & \xleftarrow{b'} & \mathrm{Spec}(\Omega') \\ a \downarrow & & \downarrow q & & \downarrow a' \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & \mathcal{X} & \xleftarrow{p'} & \mathrm{Spec}(K') \end{array}$$

이 주어지면 p 와 p' 이 동치임을 보여야 한다. 2-Yoneda 보조정리 (『대수 스택』의 절 04SS 를 보라) 에 의해, 사상 p, p', q 는 각각 $\mathrm{Spec}(K), \mathrm{Spec}(K'), \mathrm{Spec}(L)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주에 있는 대상 x, x', y 로 주어진다. 두 정사각형의 2-가환성은 $\mathrm{Spec}(\Omega)$ 와 $\mathrm{Spec}(\Omega')$ 위 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주에 동형사상 $\alpha : a^*x \rightarrow b^*y$ 와 $\alpha' : (a')^*x' \rightarrow (b')^*y$ 가 존재한다는 뜻이다. L 위에서 일치하는 매장 $\Omega \rightarrow \Omega''$ 와 $\Omega' \rightarrow \Omega''$ 을 갖는 체 Ω'' 을 하나 택한다. 그러면 위 도식을 다음과 같이 확장할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Spec}(\Omega'') & & \\ & \swarrow c & \downarrow q' & \searrow c' & \\ \mathrm{Spec}(\Omega) & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(L) & \xleftarrow{b'} & \mathrm{Spec}(\Omega') \\ a \downarrow & & \downarrow q & & \downarrow a' \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & \mathcal{X} & \xleftarrow{p'} & \mathrm{Spec}(K') \end{array}$$

여기서 삼각형들은 가환이고

$$(q')^*(\alpha')^{-1} \circ (q')^*\alpha : (a \circ c)^*x \rightarrow (a' \circ c')^*x'$$

는 $\mathrm{Spec}(\Omega'')$ 위 섬유범주에서 동형사상이다. 따라서 원하는 대로 p 와 p' 은 동치이다. $\square$

정의 4.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 의 점은 체의 스펙트럼에서 $\mathcal{X}$ 로 가는 사상들의 동치류이다. $\mathcal{X}$ 의 점들의 집합을 $|\mathcal{X}|$ 로 쓴다.

이는 대수공간의 점에 관한 정의와 일치한다. 『대수공간의 성질』의 정의 03BU 를 보라. 또한 스킴의 경우에는 통상적인 점의 개념을 되찾는다. 『대수공간의 성질』의 보조정리 03BV 를 보라. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수 스택의 사상이면 유도사상 $|f| : |\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 있으며, 이는 대표원 $x : \mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대표원 $f \circ x : \mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{Y}$ 로 보낸다. 이는 잘 정의된다. 실제로 2-동형인 1-사상들은 1-사상과 앞이나 뒤에서 합성한 뒤에도 2-동형이다. 주어진 1-사상의 항등사상을 수평으로 앞이나 뒤에서 합성할 수 있기 때문이다. 이는 임의의 (엄밀한) (2, 1)-범주에서 성립한다. 만일

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{W} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

이 대수 스택들의 2-가환 도식이면 집합들의 도식

$$\begin{array}{ccc} |\mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Y}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |\mathcal{W}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

은 가환이다. 특히 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 동치이면 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 전단사이다.

보조정리 4.3. 다음이 대수 스택들의 섬유곱이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Z} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

그러면 점들의 집합 사이의 사상

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |\mathcal{Z}| \times_{|\mathcal{Y}|} |\mathcal{X}|$$

은 전사이다.

증명. 실제로 체 K, L 과 사상 $\mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{X}, \mathrm{Spec}(L) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 주어졌다고 하자. 이들이 $|\mathcal{Y}|$ 의 원소로서 일치한다는 가정은 공통 확대 $M/K, M/L$ 이 존재하여 $\mathrm{Spec}(M) \rightarrow \mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathrm{Spec}(M) \rightarrow \mathrm{Spec}(L) \rightarrow \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 2-동형이라는 뜻이다. 이것이 바로 사상 $\mathrm{Spec}(M) \rightarrow \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 얻는다는 조건이다. $\square$

보조정리 4.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $|f| : |\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 전사이다.
- (2) f 는 전사이다 (절 3 의 의미에서).

증명. (1) 을 가정하자. $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 원천이 스킴인 사상이라 하자. (2) 를 보이려면 대수공간의 사상 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 가 전사임을 보여야 한다. 『대수공간의 사상』의 정의 03ME 에 의해 이는 $|T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |T|$ 가 전사임을 보이는 것과 같다. 보조정리 4.3 을 적용하면 이는 (1) 에서 따른다.

거꾸로 (2) 를 가정하자. $y : \mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 체의 스펙트럼에서 $\mathcal{Y}$ 로 가는 사상이라 하자. 가정에 의해 대수공간의 사상 $\mathrm{Spec}(K) \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathrm{Spec}(K)$ 은 전사이다. 『대수공간의 사상』의 정의 03ME 에 의해, 체 확대 K'/K 와 사상 $\mathrm{Spec}(K') \rightarrow \mathrm{Spec}(K) \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 존재하여 도식

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

의 왼쪽 정사각형이 가환이다. 이는 $|X| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 전사임을 보인다. $\square$

다음 보조정리는 제시를 이용하여 점들의 집합을 계산하는 법을 설명한다.

보조정리 4.5. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X} = [U/R]$ 를 $\mathcal{X}$ 의 제시라 하자. 『대수 스택』의 정의 04TI 을 보라. 그러면 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 동치관계이고, $|\mathcal{X}|$ 는 이 동치관계에 의한 $|U|$ 의 몫이다.

증명. 이 가정은 대수공간의 매끄러운 준군 (U, R, s, t, c) 와 동치 $f : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어졌다는 뜻이다. $\mathcal{X} = [U/R]$ 라고 가정해도 된다. 유도사상 $p : U \rightarrow \mathcal{X}$ 는 매끄럽고 전사이다. 『대수 스택』의 보조정리 04X0 을 보라. 따라서 보조정리 4.4 에 의해 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 전사이다. $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 임에 유의하자. 『공간의 준군』의 보조정리 04M9 를 보라. 그러므로 보조정리 4.3 에 의해 사상

$$|R| \longrightarrow |U| \times_{|\mathcal{X}|} |U|$$

은 전사이다. 따라서 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 u_1 과 u_2 가 $|\mathcal{X}|$ 에서 같은 상을 갖는 순서쌍 $(u_1, u_2) \in |U| \times |U|$ 전체의 집합과 정확히 같다. 이 두 명제를 합치면 보조정리의 결론을 얻는다. $\square$

주 4.6. 보조정리 4.5 의 결과는 다음과 같이 일반화된다. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. U 를 대수공간이라 하고 $f : U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 전사라 하자 (이는 절 3 에 의해 의미가 있다). $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 라 하고, (U, R, s, t, c) 를 대수공간의 준군이라 하며, $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 『대수 스택』의 보조정리 04T4 에서 구성한 표준사상이라 하자. 그러면 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 동치관계이고 $|\mathcal{X}| = |U|/|R|$ 이다. 보조정리 4.5 의 증

명은 그대로 적용된다. (물론 일반적으로 $[U/R]$ 은 대수 스택이 아니며, f_{can} 도 일반적으로 동형사상이 아니다.)

보조정리 4.7. 대수 스택의 점들의 집합 위에 다음 성질을 갖는 위상이 유일하게 존재한다.

- (1) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사상 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 연속이다.
- (2) U 가 대수공간이고 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 평탄하고 국소 유한 표시인 모든 사상에 대해 위상공간의 사상 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 연속이고 열린사상이다.

증명. U 가 대수공간이고 전사이며 평탄하고 국소 유한 표시인 사상 $p: U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택한다. 대수 스택의 정의에 의해 이런 사상이 존재한다. 실제로 매끄러운 사상은 평탄하고 국소 유한 표시이다 (『대수공간의 사상』의 보조정리 04AJ 과 04TA 을 보라). $|\mathcal{X}|$ 위의 위상을 다음 규칙으로 정의한다. $W \subset |\mathcal{X}|$ 가 열린집합일 필요충분조건은 $|p|^{-1}(W)$ 가 $|U|$ 에서 열린 것이다. 이 정의가 p 의 선택에 무관함을 보이자. 대수공간에서 $\mathcal{X}$ 로 가는 또 다른 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상을 $p': U' \rightarrow \mathcal{X}$ 라 하자. $U'' = U \times_{\mathcal{X}} U'$ 로 놓으면 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

을 얻는다. $U \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $U' \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로, 보조정리 3.2 에 의해 $U'' \rightarrow U'$ 와 $U'' \rightarrow U$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 사상 $|U''| \rightarrow |U'|$ 와 $|U''| \rightarrow |U|$ 는 연속이고 열린사상이며 전사이다. 『대수공간의 사상』의 정의 03ME 와 보조정리 042S 을 보라. 이로부터 정의가 $p: U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 선택에 무관함이 분명히 따른다.

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 『대수 스택』의 보조정리 04T1 에 의해 수직 화살표들이 전사이고 매끄러운 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{a} & V \\ x \downarrow & & \downarrow y \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 찾을 수 있다. 이에 결부된 집합들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} |U| & \xrightarrow{|a|} & |V| \\ |x| \downarrow & & \downarrow |y| \\ |\mathcal{X}| & \xrightarrow{|f|} & |\mathcal{Y}| \end{array}$$

을 생각하자. $W \subset |\mathcal{Y}|$ 가 열린집합이면 위 정의에 의해 이는 정확히 $|y|^{-1}(W)$ 가 $|V|$ 에서 열린집합이라는 뜻이다. $|a|$ 가 연속이므로 $|a|^{-1}|y|^{-1}(W) = |x|^{-1}|f|^{-1}(W)$ 는 $|U|$ 에서 열린집합이다. 이는 정의상 $|f|^{-1}(W)$ 가 $|\mathcal{X}|$ 에서 열린집합이라는 뜻이다. 따라서 $|f|$ 는 연속이다.

마지막으로 U 가 대수공간이고 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이면 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 열린사상임을 보여야 한다. V 가 대수공간이고 $V \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시라고 하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} |U \times_{\mathcal{X}} V| & \xrightarrow{e} & |U| \times_{|\mathcal{X}|} |V| & \xrightarrow{d} & |V| \\ & \searrow f & \downarrow c & & \downarrow b \\ & & |U| & \xrightarrow{a} & |\mathcal{X}| \end{array}$$

을 생각하자. 사상 $U \times_{\mathcal{X}} V \rightarrow U$ 는 전사이다. 즉 $f: |U \times_{\mathcal{X}} V| \rightarrow |U|$ 는 전사이다. 왼쪽 위 수평 화살표도 전사이다. 보조정리 4.3 을 보라. 사상 $U \times_{\mathcal{X}} V \rightarrow V$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이므로 $d \circ e: |U \times_{\mathcal{X}} V| \rightarrow |V|$ 는 열린사상이다. 『대수공간의 사상』의 보조정리 042S 을 보라. 열린집합

$W \subset |U|$ 를 택한다. 위 성질들에 의해 $b^{-1}(a(W)) = (d \circ e)(f^{-1}(W))$ 는 열린집합이다. 구성상 이는 원하는 대로 $a(W)$ 가 열린집합이라는 뜻이다. $\square$

정의 4.8. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 의 바탕 위상공간은 보조정리 4.7 에서 구성한 위상을 갖춘 점들의 집합 $|\mathcal{X}|$ 이다.

$\mathcal{X}$ 가 대수공간이면 이 정의는 $|\mathcal{X}|$ 위에 이미 있는 위상과 모순되지 않는다.

보조정리 4.9. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $|\mathcal{X}|$ 의 모든 점은 준콤팩트 열린 근방들로 이루어진 근방기저를 갖는다. 특히 $|\mathcal{X}|$ 는 『위상』의 정의 0068 의 의미에서 국소 준콤팩트이다.

증명. 이는 스킴 U 와 위상공간의 전사이고 열린 연속사상 $U \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 존재한다는 사실에서 형식적으로 따른다. 실제로 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사이고 매끄러우면 보조정리 4.7 에 의해 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 연속이고 전사이며 열린사상이다. $\square$

5. 전사 사상

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 절 3 에서 f 가 전사라는 뜻을 이미 정의하였다. 보조정리 4.4 에서 이는 $|f|: |\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 전사라는 조건과 동치임을 보았다. 따라서 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 5.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 결부된 위상공간의 사상 $|f|: |\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 전사이면 f 가 전사라고 한다.

다음은 몇 가지 보조정리이다.

보조정리 5.2. 전사 사상들의 합성은 전사이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 5.3. 전사 사상의 밀변환은 전사이다.

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 4.3 을 사용하라. $\square$

보조정리 5.4. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 전사 사상이라 하자. f 의 밀변환 $f': \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 이 전사이면 f 도 전사이다.

증명. 보조정리 4.3 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 5.5. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상들이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 전사이면 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 전사이다.

증명. 자명하다. $\square$

6. 준콤팩트 대수 스택

다음 정의는 『대수공간의 성질』의 보조정리 03E4 에 의해 대수공간에 대한 정의와 동치이다.

정의 6.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $|\mathcal{X}|$ 가 준콤팩트일 때, 그리고 그때에만 $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트라고 한다.

보조정리 6.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다.
- (2) U 가 아핀 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.
- (3) U 가 준콤팩트 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.
- (4) U 가 준콤팩트 대수공간인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.
- (5) U 가 준콤팩트인 대수 스택의 전사 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.

증명. 보조정리 4.4 를 사용한다. $\mathcal{U}$ 와 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 (5) 와 같다고 하자. $|\mathcal{U}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 전사이고 연속이므로 $|\mathcal{X}|$ 는 준콤팩트이다. 따라서 (5) 는 (1) 을 함의한다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) 은 자명하다. (1), 즉 $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 $|\mathcal{X}|$ 가 준콤팩트라고 가정하자. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택한다. $|\mathcal{U}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 열린사상이므로, $|U'| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 전사이고 여전히 매끄럽게 되는 준콤팩트 열린부분 $U' \subset U$ 가 존재한다. 유한 아핀 열린 덮개 $U' = U_1 \cup \dots \cup U_n$ 을 택한다. 그러면 $U_1 \amalg \dots \amalg U_n \rightarrow \mathcal{X}$ 는 원천이 아핀 스킴인 전사 매끄러운 사상이다 (『스킴』의 보조정리 01I5). 따라서 (2) 가 성립한다. $\square$

보조정리 6.3. 준콤팩트 대수 스택들의 유한 서로소 합은 준콤팩트 대수 스택이다.

증명. 대응하는 위상적 사실에서 분명하다. $\square$

7. 스킴의 성질로 정의되는 대수 스택의 성질

스킴의 매끄러운 국소적 성질은 다음 보조정리를 통해 대수 스택의 대응 성질을 낳는다. 모든 étale 덮개는 매끄러운 덮개이므로 스킴의 매끄러운 국소적 성질은 étale 국소적이기도 하다. 따라서 스킴의 매끄러운 국소적 성질 P 에 대하여 대수공간이 P 를 갖는다는 뜻을 알고 있다. 『대수공간의 성질』의 절 03E5 를 보라.

보조정리 7.1. $\mathcal{P}$ 를 매끄러운 위상에서 국소적인 스킴의 성질이라 하자. 『하강』의 정의 0348 을 보라. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 스킴 U 와 어떤 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 스킴 U 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) 모든 스킴 U 와 모든 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 스킴 U 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (3) 어떤 대수공간 U 와 어떤 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 대수공간 U 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (4) 모든 대수공간 U 와 모든 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 대수공간 U 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

$\mathcal{X}$ 가 스킴 U 이면 이는 $\mathcal{P}(U)$ 와 동치이다. $\mathcal{X}$ 가 대수공간 X 이면 이는 X 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과 동치이다.

증명. U 가 대수공간이고 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사이고 매끄럽다고 하자. V 가 대수공간이고 $V \rightarrow \mathcal{X}$ 가 매끄럽다고 하자. 스킴 U', V' 과 전사 étale 사상 $U' \rightarrow U, V' \rightarrow V$ 를 택한다. 마지막으로 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow V' \times_{\mathcal{X}} U'$ 을 택한다. 그러면 $W \rightarrow V'$ 와 $W \rightarrow U'$ 은 대수공간의 étale 사상과 매끄러운 사상의 합성이므로 스킴의 매끄러운 사상이다. 『대수공간의 사상』의 보조정리 04XX 와 03ZD 를 보라. 또한 $U' \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사이므로 $W \rightarrow V'$ 도 전사이다. 따라서

$$\mathcal{P}(U) \Leftrightarrow \mathcal{P}(U') \Rightarrow \mathcal{P}(W) \Rightarrow \mathcal{P}(V') \Leftrightarrow \mathcal{P}(V)$$

를 얻는다. 여기서 동치들은 대수공간의 성질 $\mathcal{P}$ 의 정의에서 오고, 두 함의는 『하강』의 정의 0348 에서 온다. 이로써 (3) $\Rightarrow$ (4) 를 증명하였다.

함의 (2) $\Rightarrow$ (1), (1) $\Rightarrow$ (3), (4) $\Rightarrow$ (2) 는 자명하다. $\square$

정의 7.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 매끄러운 위상에서 국소적인 스킴의 성질이라 하자. 보조정리 7.1 의 동치 조건 가운데 하나가 성립하면 $\mathcal{X}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

주 7.3. 다음은 매끄러운 위상에서 국소적인 성질들의 목록이다 (fpqc, fppf, 신토믹 위상은 매끄러운 위상보다 강하다는 것을 기억하라).

- (1) 국소 뇌터: 『하강』의 보조정리 034C 를 보라.
- (2) Jacobson: 『하강』의 보조정리 0368 를 보라.
- (3) 국소 뇌터이고 (S_k) : 『하강』의 보조정리 036A 을 보라.
- (4) Cohen–Macaulay: 『하강』의 보조정리 036B 을 보라.
- (5) 축약: 『하강』의 보조정리 034E 를 보라.
- (6) 정규: 『하강』의 보조정리 034F 를 보라.
- (7) 국소 뇌터이고 (R_k) : 『하강』의 보조정리 036C 를 보라.
- (8) 정칙: 『하강』의 보조정리 036D 를 보라.

(9) Nagata: 『하강』의 보조정리 036E 를 보라.

스킴의 짝의 매끄러운 국소적 성질은 대수 스택의 대응 성질을 낳는다. 매끄러운 국소적인 짝의 성질은 étale 국소적이기도 하다. 따라서 스킴의 짝의 매끄러운 국소적 성질 P 에 대해 대수공간 X 가 $x \in |X|$ 에서 성질 P 를 갖는다는 뜻을 알고 있다. 『대수공간의 성질』의 절 7 를 보라.

보조정리 7.4. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 를 $\mathcal{X}$ 의 점이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 매끄러운 국소적인 스킴의 짝의 성질이라 하자. 『하강』의 정의 04N1 를 보라. 다음은 서로 동치이다.

- (1) U 가 스킴인 임의의 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대해 $\mathcal{P}(U, u)$ 가 성립한다.
- (2) U 가 스킴인 어떤 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $a(u) = x$ 인 어떤 $u \in U$ 에 대해 $\mathcal{P}(U, u)$ 가 성립한다.
- (3) U 가 대수공간인 임의의 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $a(u) = x$ 인 $u \in |U|$ 에 대해 대수공간 U 는 u 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (4) U 가 대수공간인 어떤 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $a(u) = x$ 인 어떤 $u \in |U|$ 에 대해 대수공간 U 는 u 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

$\mathcal{X}$ 가 표현가능하면 이는 $\mathcal{P}(\mathcal{X}, x)$ 와 동치이다. $\mathcal{X}$ 가 대수공간이면 이는 $\mathcal{X}$ 가 x 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과 동치이다.

증명. $a: U \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $u \in |U|$ 가 (3) 과 같다고 하자. $b: V \rightarrow \mathcal{X}$ 를 V 가 대수공간인 또 다른 매끄러운 사상이라 하고, $b(v) = x$ 인 $v \in |V|$ 도 택하자. 스킴 U' , étale 사상 $U' \rightarrow U$, 그리고 u 로 가는 $u' \in U'$ 을 택한다. 스킴 V' , étale 사상 $V' \rightarrow V$, 그리고 v 로 가는 $v' \in V'$ 도 택한다. 보조정리 4.3 에 의해 u' 과 v' 로 가는 점 $\bar{w} \in |V' \times_{\mathcal{X}} U'|$ 가 존재한다. 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow V' \times_{\mathcal{X}} U'$ 을 택한다. $\bar{w}$ 로 가는 $w \in |W|$ 를 택할 수 있다 (『대수공간의 성질』의 보조정리 03H5 를 보라). 그러면 $W \rightarrow V'$ 와 $W \rightarrow U'$ 은 대수공간의 étale 사상과 매끄러운 사상의 합성이므로 스킴의 매끄러운 사상이다. 『대수공간의 사상』의 보조정리 04XX 와 03ZD 를 보라. 따라서

$$\mathcal{P}(U, u) \Leftrightarrow \mathcal{P}(U', u') \Leftrightarrow \mathcal{P}(W, w) \Leftrightarrow \mathcal{P}(V', v') \Leftrightarrow \mathcal{P}(V, v)$$

를 얻는다. 바깥쪽 두 동치는 『대수공간의 성질』의 정의 04RC 에서 오고, 나머지 두 동치는 스킴의 짝의 매끄러운 국소적 성질이라는 뜻에서 온다. 이로써 (4) $\Rightarrow$ (3) 을 증명하였다.

함의 (1) $\Rightarrow$ (2), (2) $\Rightarrow$ (4), (3) $\Rightarrow$ (1) 은 자명하다. □

정의 7.5. $\mathcal{P}$ 를 매끄러운 국소적인 스킴의 짝의 성질이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 보조정리 7.4 의 동치 조건 가운데 하나가 성립하면 $\mathcal{X}$ 가 x 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

8. 대수 스택의 단사사상

대수 스택의 단사사상을 다음과 같이 정의한다. 보조정리 8.4 에서 이 정의가 대응하는 2-범주론적 개념과 양립함을 볼 것이다.

정의 8.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 이 사상이 대수공간으로 표현가능하고 절 3 의 의미에서 단사사상이면 f 를 단사사상이라 한다.

먼저 몇 가지 기본 보조정리를 제시한다.

보조정리 8.2. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 단사사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 단사사상이다.

증명. 절 3 의 일반적인 논의에서 따른다. □

보조정리 8.3. 대수 스택의 단사사상들의 합성은 단사사상이다.

증명. 절 3 의 일반적인 논의와 『대수공간의 사상』의 보조정리 042O 에서 따른다. □

보조정리 8.4. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 단사사상이다.
- (2) f 는 충실충만이다.
- (3) 대각사상 $\Delta_f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 은 동치이다.
- (4) 대수공간 W 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 존재하여 $V = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} W$ 는 대수공간이고 $V \rightarrow W$ 는 대수공간의 단사사상이다.

증명. (1) 과 (4) 의 동치는 절 3 의 일반적인 논의, 특히 보조정리 3.1 과 3.3 에서 따른다.

(2) 와 (3) 의 동치는 『범주』의 보조정리 04Z7 이다.

동치 조건 (2), (3) 을 가정하자. 그러면 『대수 스택』의 보조정리 04Y5 에 의해 f 는 대수공간으로 표현가능하다. 또한 2-Yoneda 보조정리와 충실충만성을 함께 쓰면 모든 스킴 T 에 대해 합자

$$\mathrm{Mor}(T, \mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Mor}(T, \mathcal{Y})$$

는 충실충만이다. 따라서 사상 $y : T \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어지면, $y \cong f \circ x$ 를 만족하는 사상 $x : T \rightarrow \mathcal{X}$ 는 유일한 2-동형을 제외하면 많아야 하나 존재한다. 특히 스킴의 사상 $h : T' \rightarrow T$ 가 주어지면 h 의 올림 $\tilde{h} : T' \rightarrow T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 많아야 하나 존재한다. 따라서 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 는 대수공간의 단사사상이며, 이로써 (1) 을 증명하였다.

마지막으로 (1) 을 가정하자. 그러면 모든 스킴 T 와 사상 $y : T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 섬유곱 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간이고, $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 는 단사사상이다. 따라서 동형사상을 제외하면 정확히 하나의 순서쌍 (x, α) 가 존재한다. 여기서 $x : T \rightarrow \mathcal{X}$ 는 사상이고 $\alpha : f \circ x \rightarrow y$ 는 2-사상이다. 2-Yoneda 보조정리를 적용하면 이는 정확히 f 가 충실충만, 즉 (2) 가 성립한다는 뜻이다. $\square$

보조정리 8.5. 대수 스택의 단사사상은 점들의 집합 사이의 단사 사상을 유도한다.

증명. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 단사사상이라 하자. 사상 $x_i : \mathrm{Spec}(K_i) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어져 $f \circ x_1$ 과 $f \circ x_2$ 가 $|\mathcal{Y}|$ 의 같은 원소를 정의한다고 하자. 정의를 적용하면 대응하는 사상 $c_i : \mathrm{Spec}(\Omega) \rightarrow \mathrm{Spec}(K_i)$ 를 갖는 공통 확대 Ω 와 2-동형사상 $\beta : f \circ x_1 \circ c_1 \rightarrow f \circ x_1 \circ c_2$ 를 얻는다. 보조정리 8.4 에 의해 f 가 충실충만이므로 β 를 동형사상 $\alpha : x_1 \circ c_1 \rightarrow x_1 \circ c_2$ 로 올릴 수 있다. 따라서 원하는 대로 x_1 과 x_2 는 $|\mathcal{X}|$ 의 같은 점을 정의한다. $\square$

보조정리 8.6. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상들이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$ 가 단사사상이면 표준 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}' \end{array}$$

은 섬유곱 정사각형이다.

증명. 보조정리 8.4 에 의해 $\mathcal{X} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} \mathcal{X}'$ 이다. 따라서 『범주』의 보조정리 04Z1 를 적용하면 결론이 따른다. $\square$

9. 대수 스택의 몰입

대수 스택의 몰입을 다음과 같이 정의한다.

정의 9.1. 몰입.

- (1) 대수 스택의 사상이 표현가능하고 제 3 절의 의미에서 열린 몰입이면 이를 열린 몰입이라 한다.
- (2) 대수 스택의 사상이 표현가능하고 제 3 절의 의미에서 닫힌 몰입이면 이를 닫힌 몰입이라 한다.
- (3) 대수 스택의 사상이 표현가능하고 제 3 절의 의미에서 몰입이면 이를 몰입이라 한다.

우리에게 이것은 몰입을 이해하는 가장 편리한 방식은 아니다. 대수공간으로 표현가능하고 제 3 절의 의미에서 몰입인 대수 스택의 사상을 몰입으로 생각하는 편이 조금 더 편리하다. 닫힌 몰입과 열린 몰입도 마찬가지다. 이는 방금 정의한 개념과 명백히 동치이므로 앞으로 별도의 언급 없이 이 특징화를 사용한다. 이 개념에 관한 몇 가지 간단한 보조정리를 증명한다.

보조정리 9.2. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 (각각 닫힌, 열린) 몰입이면 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 도 (각각 닫힌, 열린) 몰입이다.

증명. 이는 제 3 절의 일반적인 논의로부터 따른다. $\square$

보조정리 9.3. 대수 스택의 몰입들의 합성은 몰입이다. 닫힌 몰입과 열린 몰입에 대해서도 마찬가지다.

증명. 이는 제 3 절의 일반적인 논의와 Spaces, Lemma 02YV 로부터 따른다. $\square$

보조정리 9.4. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. W 를 대수공간이라 하고, $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 국소 유한 표시인 평탄 전사사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 (각각 열린, 닫힌) 몰입이다.
- (2) $V = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간이고, $V \rightarrow W$ 는 (각각 열린, 닫힌) 몰입이다.

증명. 이는 제 3 절의 일반적인 논의, 특히 보조정리 3.1 과 3.3 으로부터 따른다. $\square$

보조정리 9.5. 몰입은 단사사상이다.

증명. Morphisms of Spaces, Lemma 042R 를 보라. $\square$

보조정리 9.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 몰입이면 $|f|: |\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 어떤 국소 닫힌 부분집합 위로의 위상동형 사상이다. f 가 각각 닫힌 몰입 또는 열린 몰입이면 $|f|$ 도 각각 닫힌 사상 또는 열린 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

다음 두 보조정리는 몰입을 제시의 관점에서 어떻게 이해할 수 있는지 설명한다.

보조정리 9.7. (U, R, s, t, c) 를 대수공간에서의 매끄러운 준군이라 하고, $i: \mathcal{Z} \rightarrow [U/R]$ 를 몰입이라 하자. 그러면 R -불변인 국소 닫힌 부분공간 $Z \subset U$ 와 제시 $[Z/R_Z] \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다. 여기서 R_Z 는 R 의 Z 로의 제한이며,

$$\begin{array}{ccc} [Z/R_Z] & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z} \\ & \searrow & \swarrow i \\ & [U/R] & \end{array}$$

는 2-가환이다. i 가 닫힌 (각각 열린) 몰입이면 Z 는 U 의 닫힌 (각각 열린) 부분공간이다.

증명. 보조정리 3.6 에 의해 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} [U'/R'] & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z} \\ & \searrow & \swarrow \\ & [U/R] & \end{array}$$

를 얻는다. 여기서 $U' = \mathcal{Z} \times_{[U/R]} U$ 이고 $R' = \mathcal{Z} \times_{[U/R]} R$ 이다. $\mathcal{Z} \rightarrow [U/R]$ 가 몰입이므로 $U' \rightarrow U$ 는 대수공간의 몰입이다. $U' \rightarrow U$ 가 Z 를 통해 분해되고 동형사상 $U' \rightarrow Z$ 를 유도하도록 하는 국소 닫힌 부분공간 $Z \subset U$ 를 택하자. R' 의 구성으로부터 $R' = U' \times_{U, t} R = R \times_{s, U} U'$ 이다. 따라서 $Z \cong U'$ 는 R -불변이고, $R' \rightarrow R$ 의 상을 통해 R' 는 R 의 Z 로의 제한 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$ 와 동일 시된다. 그러므로 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 9.8. (U, R, s, t, c) 를 대수공간에서의 매끄러운 준군이라 하자. $\mathcal{X} = [U/R]$ 를 이에 결부된 대수 스택이라 하자 (Algebraic Stacks, Theorem 04TK 참조). $Z \subset U$ 를 R -불변인 국소 닫힌 부분공간이라 하자. 그러면

$$[Z/R_Z] \longrightarrow [U/R]$$

는 대수 스택의 몰입이다. 여기서 R_Z 는 R 의 Z 로의 제한이다. $Z \subset U$ 가 열린 (각각 닫힌) 부분공간이면 이 사상은 대수 스택의 열린 (각각 닫힌) 몰입이다.

증명. Groupoids in Spaces, Definition 044F (정의 뒤의 논의도 참조) 에 의해 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$ 는 R 의 국소 닫힌 부분공간임을 상기하자. 따라서 두 사상 $R_Z \rightarrow Z$ 는 s 와 t 의 밀변환이므로 매끄럽다. 그러므로 $(Z, R_Z, s|_{R_Z}, t|_{R_Z}, c|_{R_Z \times_{s, Z, t} R_Z})$ 는 대수공간에서의 매끄러운 준군이고, $[Z/R_Z]$ 는 대수 스택이다 (Algebraic Stacks, Theorem 04TK 참조). Groupoids in Spaces, Lemma 04ZN 의 가정들이 모두 충족되므로 다음 2-섬유곱 정사각형을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & [Z/R_Z] \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & [U/R] \end{array}$$

이 사실과 보조정리 3.1 에 의해 $[Z/R_Z] \rightarrow [U/R]$ 는 대수공간으로 표현가능하다. 이제 보조정리 3.3 에 의해 오른쪽 수직 화살표가 몰입 (각각 닫힌 몰입, 열린 몰입) 일 필요충분조건은 왼쪽 수직 화살표가 그러한 것이다. $\square$

열린 부분스택, 닫힌 부분스택, 국소 닫힌 부분스택을 다음과 같이 정의할 수 있다.

정의 9.9. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 의 열린 부분스택이란 $\mathcal{X}'$ 가 대수 스택이고 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 가 열린 몰입인 엄밀한 충만 부분범주 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 이다.
- (2) $\mathcal{X}$ 의 닫힌 부분스택이란 $\mathcal{X}'$ 가 대수 스택이고 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 가 닫힌 몰입인 엄밀한 충만 부분범주 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 이다.
- (3) $\mathcal{X}$ 의 국소 닫힌 부분스택이란 $\mathcal{X}'$ 가 대수 스택이고 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 가 몰입인 엄밀한 충만 부분범주 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 이다.

이 정의는 주의해서 사용해야 한다. 즉, $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수 스택의 동치이고 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 가 열린 부분스택이더라도, 부분범주 $f(\mathcal{X}')$ 가 반드시 $\mathcal{Y}$ 의 열린 부분스택인 것은 아니다. 문제는 이것이 엄밀한 충만 부분범주가 아닐 수 있다는 점이며, 이것이 유일한 문제이기도 하다. 이를 형식적으로 진술하면 다음과 같다.

보조정리 9.10. 임의의 몰입 $i: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 유일한 국소 닫힌 부분스택 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 가 존재하여, i 는 동치 $i': \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}'$ 와 포함 사상 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 의 합성으로 분해된다. i 가 닫힌 (각각 열린) 몰입이면 $\mathcal{X}'$ 는 $\mathcal{X}$ 의 닫힌 (각각 열린) 부분스택이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 9.11. $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대수 스택의 제시라 하자. 다음 표준적인 전단사가 있다.

$$\mathcal{X} \text{의 국소 닫힌 부분스택 } \mathcal{Z} \longrightarrow U \text{의 } R\text{-불변 국소 닫힌 부분공간 } Z$$

이는 $\mathcal{Z}$ 를 $U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z}$ 로 보낸다. 또한 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통해 분해될 필요충분조건은 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통해 분해되는 것이다. 닫힌 부분스택과 열린 부분스택에 대해서도 마찬가지다.

증명. 보조정리 9.7 과 9.8 에 의해 이 사상이 전단사임을 알 수 있다. $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통해 분해되면 그 밀변환 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 도 물론 $\mathcal{Z}$ 를 통해 분해된다. 반대로 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통해 분해되도록 하는 사상 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$, 즉 T 위에서 $\mathcal{Y}$ 의 섬유 범주

에 속하는 대상 y 에 대하여, y 가 실제로 T 위에서 $\mathcal{Z}$ 의 섬유 범주에 속함을 보이겠다. 실제로 섬유곱 $T \times_{\mathcal{X}} U$ 는 대수공간이고 $T \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow T$ 는 매끄러운 전사사상이다. 따라서 모든 i 에 대해 $T_i \rightarrow T$ 가 $T \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow T$ 를 통해 분해되는 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재한다. 그러면 $T_i \rightarrow \mathcal{X}$ 는 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U$ 를 통해, 따라서 $Z \subset U$ 를 통해 분해된다. 그러므로 $y|_{T_i}$ 는 $\mathcal{Z}$ 의 대상이다 (Z 는 $\mathcal{X}$ 위에서 U 와 $\mathcal{Z}$ 의 섬유곱이다). $\mathcal{Z}$ 가 엄밀한 층만 부분스택이므로, 원하는 대로 y 는 $\mathcal{Z}$ 의 대상이다. $\square$

보조정리 9.12. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 대응 $\mathcal{U} \mapsto |\mathcal{U}|$ 는 $\mathcal{X}$ 의 열린 부분스택들과 $|\mathcal{X}|$ 의 열린 부분집합들 사이에 포함관계를 보존하는 전단사를 정의한다.

증명. 제시 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자 (Algebraic Stacks, Lemma 04T5 참조). 보조정리 9.11 에 의해 열린 부분스택들은 U 의 R -불변 열린 부분스킴들과 대응한다. 한편 보조정리 4.5 과 4.7 에 의해 이들은 $|\mathcal{X}|$ 의 열린 부분집합들과 전단사로 대응한다. $\square$

보조정리 9.13. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택, U 를 대수공간이라 하고 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 매끄러운 전사사상이라 하자. 열린 몰입 $V \hookrightarrow U$ 에 대하여, 대수 스택 $\mathcal{Y}$, 열린 몰입 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 매끄러운 전사사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 존재한다.

증명. $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상 T 위의 섬유 범주 $\mathcal{Y}_T$ 를, 사영 사상 $V \times_{\mathcal{X},y} T \rightarrow T$ 가 전사인 모든 $y \in \text{Ob}(\mathcal{X}_T)$ 로 이루어진 $\mathcal{X}_T$ 의 층만 부분범주로 정하여 준군들로 섬유화된 범주 $\mathcal{Y}$ 를 정의한다. 이제 임의의 사상 $x : T \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 2-섬유곱 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 의 T' 위 섬유 범주는 $V \times_{\mathcal{X},y} T' \rightarrow T'$ 가 전사인 삼중항 ($f : T' \rightarrow T, y \in \mathcal{X}_{T'}, f^*x \simeq y$) 들로 이루어진다. $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 충실하므로 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 는 세토이드들로 섬유화되어 있음에 유의하자 (Stacks, Lemma 05UI 참조). 이제 동형사상 $f^*x \simeq y$ 는 그림

$$\begin{array}{ccccc} V \times_{\mathcal{X},y} T' & \longrightarrow & V \times_{\mathcal{X},x} T & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T' & \xrightarrow{f} & T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

을 주며 두 정사각형은 모두 데카르트적이다. 사상 $V \times_{\mathcal{X},x} T \rightarrow T$ 는 밀변환에 의해 매끄럽고, 따라서 열린 사상이다. 그 상을 $T_0 \subset T$ 라 하자. 데카르트 정사각형들로부터 $V \times_{\mathcal{X},y} T' \rightarrow T'$ 가 전사일 필요충분조건은 f 의 상이 T_0 에 놓이는 것임을 알 수 있다. 따라서 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 는 T_0 로 표현되므로 포함 사상 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 열린 몰입이다. Algebraic Stacks, Lemma 05UN 에 의해 $\mathcal{Y}$ 는 대수 스택이다. 마지막으로 사상 $V \rightarrow \mathcal{X}$ 를 g 라 쓰면 $V \times_{\mathcal{X}} V \rightarrow V$ 는 전사이다 (대각선이 단면을 준다). 따라서 g 는 $\mathcal{Y}_V \rightarrow \mathcal{X}_V$ 의 상에 속한다. 즉, 다음 가환 그림에 맞는 사상 $g' : V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & U \\ \downarrow g' & & \downarrow \\ \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

$V \times_{g,\mathcal{X}} \mathcal{Y} \rightarrow V$ 는 단사사상이고 $(1, g')$ 가 단면을 정의하므로 실제로 동형사상이다. 따라서 $g' : V \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 매끄러운 사상 $g : V \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 매끄럽다. $\mathcal{Y}$ 의 구성에 의해 이는 전사이며, 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.14. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고, $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$ 를 $i \in I$ 로 지표화된 열린 부분스택들의 모임이라 하자. 그러면 열린 부분스택 $\bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$ 가 존재하여, $\mathcal{X}_i$ 들은 이를 덮는 열린 부분스택들이다.

증명. $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상 T 위의 섬유 범주를, 사상 $\coprod_{i \in I} (\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T) \rightarrow T$ 가 전사인 모든 $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_T)$ 로 이루어진 $\mathcal{X}_T$ 의 층만 부분범주로 정하여 섬유화된 부분범주 $\mathcal{X}' = \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$ 를 정의한다. $x_i \in \text{Ob}((\mathcal{X}_i)_T)$ 라 하자. 그러면 $(x_i, 1)$ 은 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T \rightarrow T$ 의 단면을 주므로 동형사상을 얻는다. 따라서 $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}'$ 는 층만 부분범주이다. 이제 $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_T)$ 라 하자. 그러면 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T$ 는 열린 부분스킴 $T_i \subset T$ 로 표현가능하다. 2-섬유곱 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} T$ 의 T' 위 섬유는 $\coprod (\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X},y} T') \rightarrow T'$ 가 전사인 ($y \in \mathcal{X}_{T'}, f : T' \rightarrow T, f^*x \simeq y$) 들로 이루어진다. 동형사상 $f^*x \simeq y$ 는 동형사상 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X},y} T' \simeq T_i \times_T T'$

를 유도한다. 따라서 $T_i \times_T T'$ 들이 T' 를 덮을 필요충분조건은 f 의 상이 $\bigcup T_i$ 에 놓이는 것이다. 그러므로 다음 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} T_i & \longrightarrow & \bigcup T_i & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_i & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

두 정사각형은 모두 데카르트적이다. Algebraic Stacks, Lemma 05UN 에 의해 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 는 대수적이며 열린 부분스택이다. 또한 위 데카르트 정사각형들로부터 사상 $\coprod_{i \in I} \mathcal{X}_i \rightarrow \mathcal{X}'$ 가 전사임도 분명하다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.15. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 를 준콤팩트 열린 부분스택이라 하자. 보조정리 9.14 에서와 같이 합집합을 정의할 때, $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$ 를 만족하는 $i \in I$ 로 지표화된 열린 부분스택들의 모임 $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i \in I'} \mathcal{X}_i$ 를 만족하는 유한 부분집합 $I' \subset I$ 가 존재한다.

증명. $\mathcal{X}$ 가 대수적이므로 어떤 스킵 U 와 매끄러운 전사사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다. $U_i \subset U$ 를 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} U$ 를 표현하는 열린 부분스킵, $U' \subset U$ 를 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} U$ 를 표현하는 열린 부분스킵이라 하자. 가정에 의해 $U' \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ 이다. 보조정리 6.2 의 증명에 의해 $V \rightarrow \mathcal{X}'$ 가 매끄러운 전사사상이 되도록 하는 준콤팩트 열린 부분집합 $V \subset U'$ 가 존재한다. 따라서 $V \subset \bigcup_{i \in I'} U_i$ 를 만족하는 유한 부분집합 $I' \subset I$ 가 존재한다. 이제 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i \in I'} \mathcal{X}_i$ 임을 보이겠다. $T \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 와 $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}'_T)$ 를 택하자. $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 가 단사사상이므로 다음 데카르트 정사각형들을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} V \times_{\mathcal{X}} T & \longrightarrow & T & \xlongequal{\quad} & T \\ \downarrow & & \downarrow x & & \downarrow x \\ V & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

밀변환에 의해 $V \times_{\mathcal{X}} T \rightarrow T$ 는 전사이다. 따라서 $\bigcup_{i \in I'} U_i \times_{\mathcal{X}} T \rightarrow T$ 도 전사이다. $T_i \subset T$ 를 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T$ 를 표현하는 열린 부분스킵이라 하자. 형식적인 논증으로 다음 데카르트 정사각형을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_{\mathcal{X}_i} T_i & \longrightarrow & U \times_{\mathcal{X}} T \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_i & \longrightarrow & T \end{array}$$

밀변환에 의해 수직 화살표들은 전사이다. $U_i \times_{\mathcal{X}_i} T_i \simeq U_i \times_{\mathcal{X}} T$ 이므로 $\bigcup_{i \in I'} T_i = T$ 를 얻는다. 따라서 합집합의 정의에 의해 x 는 $(\bigcup_{i \in I'} \mathcal{X}_i)_T$ 의 대상이다. 포함관계 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i \in I'} \mathcal{X}_i$ 는 자동적으로 열린 부분스택임에 유의하자. $\square$

보조정리 9.16. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고, $\mathcal{X}_i$ ($i \in I$) 를 $\mathcal{X}$ 의 열린 부분스택들의 집합이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$ 이다.
- (2) 각 $\mathcal{X}_i$ 는 대수공간이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 대수공간이다.

증명. 사상 $\coprod_{i \in I} \mathcal{X}_i \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $\text{id} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 에 Stacks, Lemma 05W9 를 적용하면 $\mathcal{X}$ 는 세토이드에서의 스택이다. 따라서 $\mathcal{X}$ 는 대수공간이다 (Algebraic Stacks, Proposition 04SZ 참조). $\square$

보조정리 9.17. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고, $\mathcal{X}_i$ ($i \in I$) 를 $\mathcal{X}$ 의 열린 부분스택들의 집합이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$ 이다.

(2) 각 $\mathcal{X}_i$ 는 스킴이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 스킴이다.

증명. 보조정리 9.16 에 의해 $\mathcal{X}$ 는 대수공간이다. 모든 대수공간에는 스킴인 최대 열린 부분공간이 존재하므로 (Properties of Spaces, Lemma 03JH 참조), $\mathcal{X}$ 는 스킴이다. $\square$

다음 보조정리는 More on Groupoids, Lemma 04LH 의 유사물이다.

보조정리 9.18. $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ 을 대수공간의 사상들의 성질이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ 은 공역에 대해 *fppf* 국소적이고 임의의 밀변환 아래 안정적이다.
- (2) $\text{smooth} \Rightarrow \mathcal{R}$ 이다.
- (3) $\mathcal{Q}$ 를 갖는 임의의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여, $f|_{W(\mathcal{P}, f)}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖도록 하는 최대 열린 부분공간 $W(\mathcal{P}, f) \subset X$ 가 존재한다.
- (4) $\mathcal{Q}$ 를 갖는 임의의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 $\mathcal{R}$ 을 갖는 임의의 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대하여 $Y' \times_Y W(\mathcal{P}, f) = W(\mathcal{P}, f')$ 이다. 여기서 $f': X_{Y'} \rightarrow Y'$ 는 f 의 밀변환이다.

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하고, f 가 $\mathcal{Q}$ 를 갖는다고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (A) $f|_{\mathcal{X}'}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖도록 하는 최대 열린 부분스택 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다.
- (B) $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 $\mathcal{R}$ 을 갖는, 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이면, $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}'$ 는 밀변환 $\text{id}_{\mathcal{Z}} \times f$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 의 최대 열린 부분스택이다.

증명. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 매끄러운 전사사상으로 택하자. $U = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 라 놓고 $f': U \rightarrow V$ 를 f 의 밀변환이라 하자. 대수공간의 사상 $f': U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{Q}$ 를 갖는다. 따라서 가정 (3) 에 의해 열린 부분공간 $W(\mathcal{P}, f') \subset U$ 를 얻는다. 이제 $U \times_{\mathcal{X}} U = (V \times_{\mathcal{Y}} V) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 이므로 사상 $f'': U \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 두 사영 $V \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 중 어느 것을 통해서도 얻는 f 의 밀변환이다. V 의 선택에 의해 이 사영들은 매끄럽고, 따라서 (2) 에 의해 성질 $\mathcal{R}$ 을 갖는다. 그러므로 (4) 에 의해 두 사영 $\text{pr}_i: U \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 아래에서 $W(\mathcal{P}, f')$ 의 역상들이 일치한다. 다시 말해, $W(\mathcal{P}, f')$ 는 U 의 R -불변 부분공간이다. 여기서 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 이다. 보조정리 9.7 에 의해 $W(\mathcal{P}, f)$ 에 대응하는 $\mathcal{X}$ 의 열린 부분스택을 $\mathcal{X}'$ 라 하자. 구성에 의해 $W(\mathcal{P}, f') = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}} V$ 이므로 보조정리 3.3 에 의해 $f|_{\mathcal{X}'}$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 또한 $W(\mathcal{P}, f)$ 에 대해 같은 최대성이 성립하므로 $\mathcal{X}'$ 는 $f|_{\mathcal{X}'}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 최대 열린 부분스택이다. 이로써 (A) 가 증명되었다.

마지막으로 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 성질 $\mathcal{R}$ 을 갖는, 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이면 $T = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 라 놓는다. 그러면 $T \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{R}$ 을 갖는 대수공간의 사상이다. $f'_T: T \times_V U \rightarrow T$ 를 f' 의 밀변환이라 하자. (4) 에 의해 다시 $W(\mathcal{P}, f'_T)$ 는 $T \times_V U$ 에서 $W(\mathcal{P}, f)$ 의 역상임을 알 수 있다. 이는 (B) 를 함의한다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

주 9.19. 주의: 보조정리 9.18 는 주의해서 사용해야 한다. 예를 들어 $\mathcal{P}$ = “평탄”, $\mathcal{Q}$ = “공집합”, $\mathcal{R}$ = “평탄하고 국소 유한 표시” 인 경우에 적용된다. 그러나 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 $f|_W$ 가 평탄인 최대 열린 부분공간 $W \subset X$ 는 f 가 평탄인 점들의 집합이 아니다!

주 9.20. 주의 9.19 에도 불구하고 보조정리 9.18 를 모호함 없이 사용할 수 있는 경우들이 있다. 그 목록을 제시한다. 각 경우에 가정 (1) 과 (2) 의 확인은 생략하고, (3) 과 (4) 를 함의하는 참고문헌을 제시한다. 목록은 다음과 같다.

- (1) $\mathcal{Q}$ = “국소 유한형”, $\mathcal{R} = \emptyset$, $\mathcal{P}$ = “상대 차원 $\leq d$ ”. 다음을 보라. Morphisms of Spaces, Definition 06LR 및 Morphisms of Spaces, Lemmas 04NT 와 04NS.
- (2) $\mathcal{Q}$ = “국소 유한형”, $\mathcal{R} = \emptyset$, $\mathcal{P}$ = “국소 준유한”. 이는 앞 항목에서 $d = 0$ 인 경우이다. 다음을 보라. Morphisms of Spaces, Lemma 04NV. 한편 성질 (3) 과 (4) 는 다음에 명시되어 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 04NW.
- (3) $\mathcal{Q}$ = “국소 유한형”, $\mathcal{R} = \emptyset$, $\mathcal{P}$ = “비분기”. 이는 다음 보조정리이다. Morphisms of Spaces, Lemma 05W2.

- (4) $\mathcal{Q}$ = “국소 유한 표시”, $\mathcal{R}$ = “평탄하고 국소 유한 표시”, $\mathcal{P}$ = “평탄”. 다음을 보라. More on Morphisms of Spaces, Theorem 05WV 와 Lemma 05WW. 여기서 f 가 $\mathcal{Q}$ 를 가질 때에만 이 열린 부분집합을 고려하므로, $W(\mathcal{P}, f)$ 는 항상 사상 f 가 평탄인 점들의 집합과 정확히 일치한다 (앞의 문헌 참조).
- (5) $\mathcal{Q}$ = “국소 유한 표시”, $\mathcal{R}$ = “평탄하고 국소 유한 표시”, $\mathcal{P}$ = “에탈”. 이는 (3) 과 (4) 를 결합하여 따른다. 평탄하고 국소 유한 표시인 비분기 사상은 에탈이기 때문이다. 다음을 보라. Morphisms of Spaces, Lemma 06LU.
- (6) 필요에 따라 여기에 더 추가한다 (More on Groupoids, Remark 047W 의 더 긴 목록과 비교하라).

10. 축약 대수 스택

제 7 절에서 이미 축약 대수 스택을 정의했다.

보조정리 10.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $T \subset |\mathcal{X}|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 다음 성질들을 갖는 유일한 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다. (a) $|\mathcal{Z}| = T$ 이고, (b) $\mathcal{Z}$ 는 축약이다.

증명. U 가 대수공간인 매끄러운 전사사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 라 놓으면 제시 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다 (Algebraic Stacks, Lemma 04T5 참조). 통상과 같이 두 매끄러운 사영을 $s, t: R \rightarrow U$ 라 쓰자. 보조정리 4.5 에 의해 T 는 $|s|^{-1}(T') = |t|^{-1}(T')$ 를 만족하는 닫힌 부분집합 $T' \subset |U|$ 에 대응한다. $Z \subset U$ 를 T' 위의 축약 유도 대수공간 구조라 하자 (Properties of Spaces, Definition 047X 참조). 섬 유곱 $Z \times_{U,t} R$ 와 $R \times_{s,U} Z$ 는 R 의 닫힌 부분공간이다 (Spaces, Lemma 02YW). 사영 $Z \times_{U,t} R \rightarrow Z$ 와 $R \times_{s,U} Z \rightarrow Z$ 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZE 에 의해 매끄럽다. 따라서 Z 가 축약이므로 $Z \times_{U,t} R$ 와 $R \times_{s,U} Z$ 도 축약이다 (주의 7.3 참조). 그런데

$$|Z \times_{U,t} R| = |t|^{-1}(T') = |s|^{-1}(T') = R \times_{s,U} Z$$

이므로 Properties of Spaces, Lemma 03IQ 의 유일성에 의해 $Z \times_{U,t} R = R \times_{s,U} Z$ 이다. 따라서 Z 는 U 의 R -불변 닫힌 부분공간이다. 보조정리 9.11 의 대응에 의해 $Z = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U$ 를 만족하는 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 를 얻는다. 그러면 $[Z/R_Z] \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 제시이다 (보조정리 9.7). 따라서 $|\mathcal{Z}| = |Z|/|R_Z| = |T'|/\sim$ 은 주어진 닫힌 부분집합 T 이다. 유일성의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 10.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 가 닫힌 부분스택이고, $\mathcal{X}$ 가 축약이며 $|\mathcal{X}'| = |\mathcal{X}|$ 이면 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$ 이다.

증명. U 가 스킴인 제시 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. $\mathcal{X}$ 가 축약이므로 U 도 축약이다 (축약 대수 스택의 정의에 의해). 보조정리 9.11 에 의해 $\mathcal{X}'$ 는 R -불변 닫힌 부분스킴 $Z \subset U$ 에 대응한다. 이제 $|Z| \subset |U|$ 는 $|\mathcal{X}'|$ 의 역상이므로 $|Z| = |U|$ 이다. 따라서 Z 는 U 와 기저 점집합이 같은 닫힌 부분스킴이다. Schemes, Lemma 0356 에 의해 사상 $\text{id}_U: U \rightarrow U$ 는 $Z \rightarrow U$ 를 통해 분해된다. 그러므로 $Z = U$, 즉 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$ 이다. $\square$

보조정리 10.3. $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 를 닫힌 부분스택이라 하자. $\mathcal{Y}$ 가 축약이라고 가정하자. 사상 $f: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통해 분해될 필요충분조건은 $f(|\mathcal{Y}|) \subset |\mathcal{Z}|$ 인 것이다.

증명. $f(|\mathcal{Y}|) \subset |\mathcal{Z}|$ 라 가정하고 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 생각하자. 보조정리 9.2 과 9.10 에 의해, $\mathcal{Y}$ 의 어떤 닫힌 부분스택 $\mathcal{Y}'$ 에 대한 동치 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 가 존재한다. 보조정리 4.3, 8.5, 9.5 을 사용하면 $|\mathcal{Y}'| = |\mathcal{Y}|$ 임을 알 수 있다. 따라서 보조정리 10.2 로 환원된다. $\square$

정의 10.4. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $Z \subset |\mathcal{X}|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. Z 와 같은 $|Z|$ 를 갖는 $\mathcal{X}$ 의 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z}$ 를 Z 위의 대수 스택 구조라 한다. Z 위의 축약 유도 대수 스택 구조란 보조정리 10.1 에서 구성한 구조이다. $\mathcal{X}$ 의 축약 $\mathcal{X}_{\text{red}}$ 이란 $|\mathcal{X}|$ 위의 축약 유도 대수 스택 구조이다.

실제로 이를 사용하여 국소 닫힌 부분집합 위의 축약 유도 대수 스택 구조를 정의할 수 있다.

주 10.5. X 를 대수 스택이라 하자. $T \subset |\mathcal{X}|$ 를 국소 닫힌 부분집합이라 하고, ∂T 를 위상공간 $|\mathcal{X}|$ 에서 T 의 경계라 하자. 식으로 쓰면

$$\partial T = \bar{T} \setminus T.$$

$\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 를 $|\mathcal{U}| = |\mathcal{X}| \setminus \partial T$ 인 X 의 열린 부분스택이라 하자 (보조정리 9.12 참조). $\mathcal{Z}$ 를 축약 유도 닫힌 부분공간 구조를 취하여 얻는, $|\mathcal{Z}| = T$ 를 만족하는 $\mathcal{U}$ 의 축약 닫힌 부분스택이라 하자 (정의 10.4 참조). 구성에 의해 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{U}$ 는 대수 스택의 닫힌 몰입이고 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 열린 몰입이다. 따라서 보조정리 9.3 에 의해 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수 스택의 몰입이다. $\mathcal{Z}$ 가 축약 대수 스택이고 $|\mathcal{X}|$ 의 부분집합으로서 $|\mathcal{Z}| = T$ 임에 유의하자. 때때로 $\mathcal{Z}$ 를 T 위의 축약 유도 부분스택 구조라고 한다.

11. 잔여 gerbe

Stacks 프로젝트에서는 점 $x \in |\mathcal{X}|$ 에서 대수 스택 $\mathcal{X}$ 의 잔여 *gerbe* 를 대수 스택의 단사사상 $m_x : \mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 로 정의하고자 한다. 여기서 $\mathcal{Z}_x$ 는 유일한 점을 갖는 축약 대수 스택이고, 그 점은 m_x 에 의해 x 로 보내진다. 이 개념에는 여러 문제가 있음이 드러난다. 일반적으로 존재성도 유일성도 명확하지 않다. 우리는 대수 스택 $\mathcal{Z}_x$ 에 조금 더 강한 조건을 부과하여 유일성 문제를 해결한다. 유일한 점을 갖는 축약 대수 스택에 관한 몇 가지 간단한 보조정리를 통해 이를 더 자세히 논의한다.

보조정리 11.1. $\mathcal{Z}$ 를 대수 스택, k 를 체라 하고 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 전사이고 평탄하다고 하자. 그러면 체 k' 에 대한 임의의 사상 $\mathrm{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 전사이고 평탄하다.

증명. 다음 섬유곱 정사각형을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

$T \rightarrow \mathrm{Spec}(k')$ 는 평탄 전사이므로 T 는 공집합이 아니다. 한편 k 가 체이므로 $T \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 평탄하다. 따라서 $T \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 평탄 전사이다. Morphisms of Spaces, Lemma 05VY (제 3 절의 논의를 통하여) 에 의해 $\mathrm{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 평탄하다. 가정에 의해 $|\mathcal{Z}|$ 가 한원소 집합이므로 전사임은 분명하다. $\square$

보조정리 11.2. $\mathcal{Z}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{Z}$ 는 축약이고 $|\mathcal{Z}|$ 는 한원소 집합이다.
- (2) 어떤 체 k 와 평탄 전사사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다.
- (3) 어떤 체 k 와 국소 유한형인 평탄 전사사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다.

증명. (1) 을 가정하자. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 매끄러운 전사사상이라 하자. 그러면 W 는 축약 스킴이다. $\eta \in W$ 를 W 의 한 기약 성분의 일반점이라 하자. W 가 축약이므로 $\mathcal{O}_{W, \eta} = \kappa(\eta)$ 이다. 따라서 표준 사상 $\eta = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta)) \rightarrow W$ 는 평탄하다. 합성 $\eta \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 평탄하다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03MN 참조). $|\mathcal{Z}|$ 가 한원소 집합이므로 이는 전사이기도 하다. 즉, (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 매끄러운 전사사상이라 하자. 체 k 와 평탄 전사사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 그러면 $W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k)$ 는 k 위에서 매끄러운 대수공간이므로 정칙이고 (Spaces over Fields, Lemma 06M1 참조), 특히 축약이다. $W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k) \rightarrow W$ 가 평탄 전사이므로 W 는 축약이다 (Descent on Spaces, Lemma 06MI). 즉, (1) 이 성립한다.

(3) 이 (2) 를 함의함은 분명하다. 마지막으로 (2) 를 가정하자. 공집합이 아닌 아핀 스킴 W 와 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 닫힌점 $w \in W$ 를 택하고 $k = \kappa(w)$ 라 놓자. 합성

$$\mathrm{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow \mathcal{Z}$$

은 Morphisms of Spaces 의 보조정리 03XG 과 06MH 에 의해 국소 유한형이다. 또한 보조정리 11.1 에 의해 평탄 전사이다. 따라서 (3) 이 성립한다. $\square$

다음 보조정리는 앞 보조정리보다 조금 더 좋은 한원소 대수 스택들의 부류를 골라낸다.

보조정리 11.3. $\mathcal{Z}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{Z}$ 는 축약이고 국소 뇌터이며 $|\mathcal{Z}|$ 는 한원소 집합이다.
- (2) 어떤 체 k 와 국소 유한 표시인 평탄 전사사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다.

증명. (2) 가 성립한다고 하자. 보조정리 11.2 에 의해 $\mathcal{Z}$ 는 축약이고 $|\mathcal{Z}|$ 는 한원소 집합이다. W 를 스킴이라 하고 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 매끄러운 전사사상이라 하자. 체 k 와 국소 유한 표시인 평탄 전사사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 그러면 $W \times_{\mathcal{Z}} \text{Spec}(k)$ 는 k 위에서 매끄러운 대수공간이므로 국소 뇌터이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 참조). $W \times_{\mathcal{Z}} \text{Spec}(k) \rightarrow W$ 가 평탄하고 전사이며 국소 유한 표시이므로 $\{W \times_{\mathcal{Z}} \text{Spec}(k) \rightarrow W\}$ 는 fppf 덮개이다. 따라서 W 는 국소 뇌터이다 (Descent on Spaces, Lemma 06MJ). 즉, (1) 이 성립한다.

(1) 을 가정하자. 공집합이 아닌 아핀 스킴 W 와 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 닫힌점 $w \in W$ 를 택하고 $k = \kappa(w)$ 라 놓자. W 가 국소 뇌터이므로 사상 $w : \text{Spec}(k) \rightarrow W$ 는 유한 표시이다 (Morphisms, Lemma 01TV 참조). 따라서 합성

$$\text{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow \mathcal{Z}$$

은 Morphisms of Spaces 의 보조정리 03XQ 과 04AJ 에 의해 국소 유한 표시이다. 또한 보조정리 11.1 에 의해 평탄 전사이다. 따라서 (2) 가 성립한다. $\square$

보조정리 11.4. $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 단사사상이라 하자. 어떤 체 k 와 국소 유한 표시인 평탄 전사사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{Z}'$ 는 공집합이거나 $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 동치이다.

증명. $\mathcal{Z}'$ 가 공집합이 아니라고 가정해도 된다. 이 경우 섬유곱 $T = \mathcal{Z}' \times_{\mathcal{Z}} \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아니다 (보조정리 4.3 참조). 이제 T 는 대수공간이고 사영 $T \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 단사사상이다. 따라서 $T = \text{Spec}(k)$ 이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 06MG 참조). 그러므로 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 $\mathcal{Z}'$ 를 통해 분해된다. 사상 $z : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 $\text{Spec}(k)$ 위의 대상 ξ 로 주어진다고 하자. 방금 ξ 가 $\text{Spec}(k)$ 위에서 $\mathcal{Z}'$ 의 어떤 대상 ξ' 와 동형임을 보였다. z 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 임의의 스킴 위에서 $\mathcal{Z}$ 의 모든 대상은 fppf 국소적으로 ξ 의 당김과, 따라서 ξ' 의 당김과 동형이다. 준군에서의 스택에 대한 대상의 하강에 의해 이는 $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 본질적 전사임을 뜻한다 (완전충실하기도 하다. 보조정리 8.4 참조). 따라서 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 11.5. $\mathcal{Z}$ 를 대수 스택이라 하고, $\mathcal{Z}$ 가 보조정리 11.2 의 동치 조건들을 만족한다고 하자. 그러면 $\mathcal{Z}'$ 가 보조정리 11.3 의 동치 조건들을 만족하는 대수 스택이 되도록 하는 유일한 엄밀한 충만 부분범주 $\mathcal{Z}' \subset \mathcal{Z}$ 가 존재한다. 포함 사상 $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 대수 스택의 단사사상이다.

증명. 마지막 주장은 첫 번째 주장과 보조정리 8.4 으로부터 즉시 따른다. 체 k 와 전사이고 평탄하며 국소 유한형인 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. $U = \text{Spec}(k)$ 와 $R = U \times_{\mathcal{Z}} U$ 라 놓자. 사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 국소 유한형이다. U 가 체의 스펙트럼이므로 s, t 는 평탄하고 국소 유한 표시이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 06G4 에 의해). Criteria for Representability, Theorem 06FI 에 의해 $\mathcal{Z}' = [U/R]$ 는 대수 스택이다. Algebraic Stacks, Lemma 04T4 에 의해 표준 사상

$$f : \mathcal{Z}' \longrightarrow \mathcal{Z}$$

를 얻고, 이는 완전충실하다. 따라서 이 사상은 대수공간으로 표현가능하고 (Algebraic Stacks, Lemma 04Y5 참조), 단사사상이다 (보조정리 8.4 참조). Criteria for Representability, Lemma 06FH 에 의해 사상 $U \rightarrow \mathcal{Z}'$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 $\mathcal{Z}'$ 는 보조정리 11.3 의 동치 조건들을 만족하는 대수 스택이다. Algebraic Stacks, Lemma 03YQ 에 의해 $\mathcal{Z}'$ 를 $\mathcal{Z}$ 안에서의 그 본질적 상으로 대체할 수 있다. 따라서 $\mathcal{Z}' \subset \mathcal{Z}$ 의 유일성을 제외한 보조정리의 모든 주장을 증명했다. $\mathcal{Z}'' \subset \mathcal{Z}$ 가 그러한 두 번째 대수 스택이라고 하자. 그러면 사영

$$\mathcal{Z}' \longleftarrow \mathcal{Z}' \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z}'' \longrightarrow \mathcal{Z}''$$

은 단사사상들이다. 보조정리 4.3 에 의해 가운데 대수 스택은 공집합이 아니다. 따라서 보조정리 11.4 에 의해 두 사영은 동형사상이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

예 11.6. 다음은 보조정리 11.5 에서 구성한 사상이 동형사상이 아닌 예이다. 이 예는 정의 11.8 에서 잔여 gerbe 가 국소 뇌터라는 조건을 부과해야 함을 보여 준다. 실제로 이 예는 심지어 대수공간이다! $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 를 프로유한 위상을 갖는 $\mathbf{Q}$ 의 절대 갈루아 군이라 하자. 다음과 같이 놓자.

$$U = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})} \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}) \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$$

(마지막 등호의 의미에 관한 정확한 설명은 생략한다.) G 를 이산 위상을 갖는 절대 갈루아 군 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 를 $\mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 위의 상수 군 스킴으로 본 것이라 하자 (Groupoids, Example 03YW 참조). 그러면 G 는 U 위에 자유롭고 추이적으로 작용한다. $X = U/G$ 라 하자 (Spaces, Definition 02Z3 참조). 그러면 X 는 정확히 한 점을 갖는 비뇌터 축약 대수공간이다. 더 나아가 X 에는 (국소) 유한형인 점이 있다.

$$x : \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) \longrightarrow U \longrightarrow X$$

실제로 U 의 모든 점은 닫혀 있다! X 가 $\overline{\mathbf{Q}}$ 위의 대수공간이므로 x 는 단사사상이다. 따라서 x 는 보조정리 11.5 에서 구성한 사상이지만 x 는 동형사상이 아니다. 실제로 $\mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) \rightarrow X$ 는 x 에서 X 의 잔여 gerbe 이다.

뒤에서 대수 스택 $\mathcal{X}$ 에 약한 가정을 두면 다음 보조정리의 동치 조건들이 모든 점 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대해 성립함을 알게 될 것이다 (Morphisms of Stacks, Section 06UH 참조).

보조정리 11.7. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 점이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 한원소 집합인 $|Z|$ 를 갖고 $|Z|$ 의 $|\mathcal{X}|$ 안에서의 상이 x 가 되도록 하는 대수 스택 Z 와 단사사상 $Z \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.
- (2) 한원소 집합인 $|Z|$ 를 갖고 $|Z|$ 의 $|\mathcal{X}|$ 안에서의 상이 x 가 되도록 하는 축약 대수 스택 Z 와 단사사상 $Z \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.
- (3) 어떤 대수 스택 Z , 단사사상 $f : Z \rightarrow \mathcal{X}$, 체 k 에 대한 평탄 전사사상 $z : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow Z$ 가 존재하여 $x = f(z)$ 이다.

또한 이 조건들이 성립하면, Z_x 가 축약이고 국소 뇌터인 대수 스택이며 $|Z_x| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 에 의해 x 로 보내지는 한원소 집합 $|Z_x|$ 를 갖도록 하는 유일한 엄밀한 충만 부분범주 $Z_x \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다.

증명. (1) 과 같은 $Z \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어지면 $Z_{red} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 (2) 와 같다 (대수 스택의 축약 개념은 제 10 절 참조). 따라서 (1) 은 (2) 를 함의한다. (2) 가 (1) 을 함의함은 즉시 알 수 있다. (2) 와 (3) 의 동치는 보조정리 11.2 으로부터 즉시 따른다.

이제 (1)–(3) 의 동치를 보였다. (2) 와 같은 단사사상 $f : Z \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. 이는 f 가 완전충실함을 뜻한다 (보조정리 8.4 참조). 합자 f 의 본질적 상을 $Z' \subset \mathcal{X}$ 라 쓰자. 그러면 $f : Z \rightarrow Z'$ 는 동치이고, 따라서 Z' 는 대수 스택이다 (Algebraic Stacks, Lemma 03YQ 참조). 보조정리 11.5 을 적용하면 보조정리의 진술과 같은 엄밀한 충만 부분범주 $Z_x \subset Z'$ 를 얻는다. 이로써 유일성을 제외한 보조정리의 모든 주장을 증명했다.

유일성을 증명하기 위해 $Z_x \subset \mathcal{X}$ 와 $Z'_x \subset \mathcal{X}$ 가 보조정리의 진술과 같은 두 엄밀한 충만 부분범주라고 하자. 그러면 사영

$$Z'_x \longleftarrow Z'_x \times_{\mathcal{X}} Z_x \longrightarrow Z_x$$

은 단사사상이다. 보조정리 4.3 에 의해 가운데 대수 스택은 공집합이 아니다. 따라서 보조정리 11.4 에 의해 두 사영은 동형사상이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

위 내용을 설명했으므로 이제 다음과 같이 정의할 수 있다.

정의 11.8. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자.

- (1) 보조정리 11.7 의 동치 조건 (1), (2), (3) 이 성립하면 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재한다고 한다.

- (2) x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재하면, x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe¹란 보조정리 11.7 에서 구성한 엄밀한 층만 부분범주 $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 이다.

특히 $\mathcal{Z}_x$ 가 존재하면 이는 국소 뇌터인 축약 대수 스택이고, 어떤 체와 국소 유한 표시인 평탄 전사사상

$$\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathcal{Z}_x.$$

이 존재함을 안다. Morphisms of Stacks, Lemma 06QK 에서 $\mathcal{Z}_x$ 가 gerbe 임을 보게 될 것이다. 잔여 gerbe 의 존재성은 Morphisms of Stacks, Section 06UH 에서 논의한다.

예 11.9. X 를 스킴이라 하고 $x \in X$ 를 점이라 하자. 통상과 같이 x 를 스킴 $x = \mathrm{Spec}(\kappa(x))$ 와 동일시하면 단사사상 $x \rightarrow X$ 는 x 에서 X 의 잔여 gerbe 이다. X 가 대수공간이고 $x \in |X|$ 이면 x 에서의 잔여 gerbe(이를 잔여 공간이라 한다) 는 항상 존재한다 (Decent Spaces, Section 06QU 참조).

잔여 gerbe 가 존재하면 다음 보조정리에 의해 정칙 대수 스택이다.

보조정리 11.10. $|\mathcal{Z}|$ 가 한원소 집합인 국소 뇌터 축약 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 는 정칙이다.

증명. W 가 스킴인 매끄러운 전사사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. k 를 체라 하고 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상으로 택하자 (보조정리 11.3 참조). 대수공간 $T = W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k)$ 는 k 위에서 매끄럽고, 특히 정칙이다 (Spaces over Fields, Lemma 06M1 참조). $T \rightarrow W$ 가 국소 유한 표시이고 평탄하며 전사이므로 Descent on Spaces, Lemma 06MK 에 의해 W 는 정칙이다. 정의에 따라 이는 $\mathcal{Z}$ 가 정칙임을 뜻한다. $\square$

보조정리 11.11. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 가 존재한다고 가정하자. K 를 체라 하고 $f : \mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathcal{X}$ 를 x 의 동치류에 속하는 사상이라 하자. 그러면 f 는 포함 사상 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 를 통해 분해된다.

증명. 체 k 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}_x$ 를 택하자. $T = \mathrm{Spec}(K) \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z}_x$ 라 놓자. 보조정리 4.3 에 의해 T 는 공집합이 아니다. $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 가 단사사상이므로 $T \rightarrow \mathrm{Spec}(K)$ 도 단사사상이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 06MG 에 의해 $T = \mathrm{Spec}(K)$ 이다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 11.12. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. $\mathcal{Z}$ 를 보조정리 11.3 의 동치 조건들을 만족하는 대수 스택이라 하고, $|\mathcal{Z}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 상이 x 가 되도록 하는 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 단사사상이라 하자. 그러면 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 가 존재하고, $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 로 분해되며 첫 번째 화살표는 동치이다.

증명. $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 를 함자 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 본질적 상에 대응하는 층만 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}_x$ 는 동치이므로 $\mathcal{Z}_x$ 는 대수 스택이다 (Algebraic Stacks, Lemma 03YQ 참조). $\mathcal{Z}_x$ 는 이 동치로부터 $\mathcal{Z}$ 의 모든 성질을 물려받으므로, 보조정리 11.7 의 유일성에 의해 $\mathcal{Z}_x$ 는 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 이다. $\square$

보조정리 11.13. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 의 상을 $y \in |\mathcal{Y}|$ 라 하자. x 와 y 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Z}_y \subset \mathcal{Y}$ 가 존재하면, f 는 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longleftarrow & \mathcal{Z}_x \\ f \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y} & \longleftarrow & \mathcal{Z}_y \end{array}$$

¹이는 정신상으로는 [LMB00] 와 충돌하지만 실제로는 그렇지 않다. 그 문헌의 제 11 장에서는 임의의 준분리 대수 스택의 임의의 점에 (반드시 대수적이지는 않은) gerbe 를 결부시키고 이를 잔여 gerbe 라 부른다. Morphisms of Stacks, Lemma 06RD 에서 준분리 대수 스택의 모든 점은 우리의 의미에서 잔여 gerbe 를 가지며, 그것이 그들의 것과 동치임을 보게 될 것이다. 이 주제에 관한 자세한 내용은 [Ryd10, Appendix B] 를 보라.

증명. 체 k 와 국소 유한 표시인 평탄 전사사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}_x$ 를 택하자. 보조정리 11.11 에 의해 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 $\mathcal{Z}_y$ 를 통해 분해된다. 따라서 $\mathcal{Z}_x \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}_y$ 는 $\mathcal{Z}_x$ 의 공집합이 아닌 부분스택이고, 보조정리 11.4 에 의해 $\mathcal{Z}_x$ 와 같다. $\square$

보조정리 11.14. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 의 상을 $y \in |\mathcal{Y}|$ 라 하자. x 와 y 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Z}_y \subset \mathcal{Y}$ 가 존재한다고 가정하자. 또한 x 의 동치류에 속하는 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하여

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$$

가 동형사상이라고 하자. 그러면 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{Z}_y$ 는 동형사상이다.

증명. k'/k 를 체의 확대라 하자. 그러면

$$\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k') \longrightarrow \mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k')$$

는 보조정리에 나오는 사상을 충실 평탄 사상 $\mathrm{Spec}(k' \otimes k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k \otimes k)$ 로 밀변환한 것이다. 따라서 보조정리에서 서술한 성질은 x 의 동치류에 속하는 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 의 선택과 무관하다. 그러므로 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}_x$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시라고 가정해도 된다. 이 경우

$$\mathcal{Z}_x = [\mathrm{Spec}(k)/R]$$

이고 $R = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)$ 이다. 보조정리 11.5 의 증명을 보라. 또한 $R = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$ 이므로 보조정리 11.13 의 사상 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{Z}_y$ 는 Algebraic Stacks, Lemma 04T4 에 의해 완전충실하다. 예를 들어 보조정리 11.12 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

12. 스택의 차원

한 점에서 대수공간의 차원이라는 개념 (Properties of Spaces, Definition 04N5) 을 사용하여 점 x 에서 대수 스택 $\mathcal{X}$ 의 차원을 정의할 수 있다. 다음 보조정리에서 그 값은 ∞ 일 수 있다. 이는 $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트가 아니기 때문이거나 Examples, Section 02JC 에 서술된 현상이 나타나기 때문이다.

보조정리 12.1. $\mathcal{X}$ 를 스킴 S 위의 국소 뇌터 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 $\mathcal{X}$ 의 점이라 하자. U 가 스킴인 제시 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자 (Algebraic Stacks, Definition 04TI). $u \in U$ 를 x 로 보내지는 점이라 하자. $e : U \rightarrow R$ 를 “항등” 사상, $s : R \rightarrow U$ 를 대수공간의 매끄러운 사상인 “시작점” 사상이라 하자. R_u 를 u 위에서 $s : R \rightarrow U$ 의 섬유라 하자. 원소

$$\dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_{e(u)}(R_u) \in \mathbf{Z} \cup \infty$$

는 제시와 x 위의 점 u 의 선택과 무관하다.

증명. $R \rightarrow U$ 가 매끄러우므로 스킴 R_u 는 $\kappa(u)$ 위에서 매끄럽고, 따라서 유한 차원이다. 한편 스킴 U 는 국소 뇌터이지만 이것만으로 $\dim_u(U)$ 가 유한임이 보장되지는 않는다. 따라서 이 차는 $\mathbf{Z} \cup \{\infty\}$ 의 원소이다.

U' 가 스킴이고 u' 가 x 로 보내지는 두 번째 제시 $[U'/R'] \rightarrow \mathcal{X}$ 와 점 $u' \in U'$ 를 택하자. 대수공간 $P = U \times_{\mathcal{X}} U'$ 를 생각하자. 보조정리 4.3 에 의해 u 와 u' 로 보내지는 $p \in |P|$ 가 존재한다. $P \rightarrow U$ 와 $P \rightarrow U'$ 가 매끄러우므로 $\dim_p(P) = \dim_u(U) + \dim_p(P_u)$ 이고 $\dim_p(P) = \dim_{u'}(U') + \dim_p(P_{u'})$ 이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 0AFI 참조). 다음에 유의하자.

$$R'_{u'} = \mathrm{Spec}(\kappa(u')) \times_{\mathcal{X}} U' \quad \text{and} \quad P_u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \times_{\mathcal{X}} U'$$

$p \in |P|$ 를 사상 $\mathrm{Spec}(\Omega) \rightarrow P$ 로 나타내자. p 는 u 와 u' 모두로 보내지므로 합성 $\mathrm{Spec}(\Omega) \rightarrow \mathrm{Spec}(\kappa(u')) \rightarrow \mathcal{X}$ 와 $\mathrm{Spec}(\Omega) \rightarrow \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow \mathcal{X}$ 사이의 2-사상을 유도하고, 이는 다시 동형사상

$$\mathrm{Spec}(\Omega) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(u'))} R'_{u'} \cong \mathrm{Spec}(\Omega) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(u))} P_u$$

을 정의한다. 이는 Ω -유리점 $(1, e'(u'))$ 를 $(1, p)$ 로 보내는 $\mathrm{Spec}(\Omega)$ 위 대수공간들의 동형사상이다 (일부 세부사항은 생략한다). 따라서

$$\dim_{e'(u')}(R'_{u'}) = \dim_p(P_u)$$

임을 Morphisms of Spaces, Lemma 04NS로부터 얻는다. 대칭성에 의해 $\dim_{e(u)}(R_u) = \dim_p(P_{u'})$ 이다. 이들을 모두 종합하면 선택과 무관함을 얻는다. $\square$

위 보조정리를 사용하여 다음과 같이 정의할 수 있다.

정의 12.2. $\mathcal{X}$ 를 스킴 S 위의 국소 뇌터 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 $\mathcal{X}$ 의 점이라 하자. U 가 스킴인 제시 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하고 (Algebraic Stacks, Definition 04TI), $u \in U$ 를 x 로 보내지는 점이라 하자. x 에서 $\mathcal{X}$ 의 차원을 다음을 만족하는 원소 $\dim_x(\mathcal{X}) \in \mathbf{Z} \cup \infty$ 로 정의한다.

$$\dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_{e(u)}(R_u).$$

여기서 표기는 보조정리 12.1 와 같다.

$\mathcal{X}$ 가 스킴인 경우 (Topology, Definition 0055), 더 일반적으로 $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터 대수공간인 경우 (Properties of Spaces, Definition 04N5), 점에서 스택의 차원은 통상적인 개념과 일치한다.

정의 12.3. S 를 스킴이라 하고 $\mathcal{X}$ 를 S 위의 국소 뇌터 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 의 차원 $\dim(\mathcal{X})$ 을 다음과 같이 정의한다.

$$\dim(\mathcal{X}) = \sup_{x \in |\mathcal{X}|} \dim_x(\mathcal{X})$$

$\mathcal{X}$ 가 스킴이거나 (Properties, Lemma 04MU) 대수공간이면 (Properties of Spaces, Definition 04N6) 이 차원의 정의는 통상적인 개념과 일치한다.

주 12.4. $\mathcal{X}$ 가 체 위의 공집합이 아닌 유한형 스택이면 $\dim(\mathcal{X})$ 는 정수이다. 임의의 국소 뇌터 대수 스택 $\mathcal{X}$ 에 대하여, $\dim(\mathcal{X})$ 는 $\mathbf{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 에 속하고, $\dim(\mathcal{X}) = -\infty$ 일 필요충분조건은 $\mathcal{X}$ 가 공집합인 것이다.

예 12.5. X 를 체 k 위의 유한형 스킴이라 하고, G 를 X 위에 작용하는 k 위의 유한형 군 스킴이라 하자. 그러면 몫 스택 $[X/G]$ 의 차원은 $\dim(X) - \dim(G)$ 와 같다. 특히 분류 스택 $BG = [\mathrm{Spec}(k)/G]$ 의 차원은 $-\dim(G)$ 이다. 따라서 스킴이나 대수공간의 경우와 달리, 대수 스택의 차원은 음의 정수일 수 있다.

13. 국소 기약성

한 점에서 스킴의 기하적 가지 수는 Properties, Section 0BQ1 에서, 한 점에서 대수공간의 기하적 가지 수는 Properties of Spaces, Section 06DJ 에서 정의했다. $n \in \mathbf{N}$ 이라 하자. 국소환 A 에 대하여 다음과 같이 놓는다.

$$P_n(A) = A \text{의 기하적 가지 수가 } n \text{이다}$$

매끄러운 환 사상 $A \rightarrow B$ 와 A 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 위에 놓이는 B 의 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대하여

$$P_n(A_{\mathfrak{p}}) \Leftrightarrow P_n(B_{\mathfrak{q}})$$

이다 (More on Algebra, Lemma 0DQ1). Properties of Spaces, Remark 0BBL 에서와 같이, $P_n(U, u) = P_n(\mathcal{O}_{U,u})$ 로 놓아 P_n 을 사용해 스킴의 짝 (U, u) 의 에탈 국소 성질 P_n 을 정의할 수 있다. 점 x 에서 대수공간 X 의 대응하는 성질 P_n (Properties of Spaces, Definition 04RC 참조) 은 바로 “ x 에서 X 의 기하적 가지 수가 n 이다” 라는 성질이다 (Properties of Spaces, Definition 0DQ4 참조). 또한 성질 P_n 은 매끄러운 위상에서 국소적이다 (Descent, Definition 04N1 참조). 이는 위에 표시한 동치 또는 More on Morphisms, Lemma 0DQ2로부터 따른다. 따라서 정의 7.5 을 적용하여 한 점에서 대수 스택에 대한 개념을 얻는다.

정의 13.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자.

- (1) 위에서 정의한 P_n 에 대해 보조정리 7.4 의 동치 조건들이 성립하면 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 기하적 가지 수는 $n \in \mathbf{N}$ 이고, 그렇지 않으면 ∞ 이다.
- (2) x 에서 $\mathcal{X}$ 의 기하적 가지 수가 1 이면 $\mathcal{X}$ 는 x 에서 기하적으로 단일분지라고 한다.

14. 유한성 조건과 점

이 절은 대수 스택의 점에 대한 Decent Spaces, Section 03JR 의 유사물이다.

보조정리 14.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 점이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) x 의 동치류에 속하는 어떤 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이다.
- (2) x 의 동치류에 속하는 모든 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이다.

증명. $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 x 의 동치류에 속한다고 하고, k'/k 를 체의 확대라 하자. 그러면 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트일 필요충분조건이 $\mathrm{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트임을 보이면 된다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 040W 과 Algebraic Stacks, Lemma 045F 의 원리로부터 따른다. $\square$

때때로 보조정리 14.1 의 동치 조건들을 만족하는 점 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 “준콤팩트 점” 이라 한다.

참고문헌

- [LMB00] Gérard Laumon and Laurent Moret-Bailly, *Champs algébriques*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge., vol. 39, Springer-Verlag, 2000.
- [Ryd10] David Rydh, *étale dévissage, descent and pushouts of stacks*, math.AG/1005.2171v1 (2010).